



CDMX
CIUDAD DE MEXICO



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730,
Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO



DIRECTORIO

LIC. JORGE GAVIÑO AMBRIZ
DIRECTOR GENERAL

ING. NAHUM LEAL BARROSO
SUBDIRECTOR GENERAL DE OPERACIÓN

ING. JORGE JAVIER JIMÉNEZ ALCÁRAZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE MANTENIMIENTO

ING. VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ TORRES
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. JOSÉ LUIS MORENO TORRES
DIRECTOR DE TRANSPORTACIÓN

ING. CARLOS ERAZMO GONZÁLEZ Y ARRIAGA
GERENTE DEL INCADE



SIMULADOR “BI NOI”

**CURSO DE FORMACIÓN DE INSTRUCTORES QUE
OPERARÁN EL SIMULADOR “BI NOI”**

[Handwritten signature]

SIMULADOR "BINOI"

CURSO DE OPERACIÓN

SESIÓN TEÓRICA No 1.

Estructura General del Simulador.

- Configuración.
- Alcance.
- Funcionamiento General.

Duración: 1 hrs.

Horario: 14 a 15 hrs.

SIMULADOR "BI NOI"

PARA EL ADIESTRAMIENTO DE REGULADORES DE PCC E INSPECTORES JEFES DE ESTACIÓN.

DESCRIPCIÓN GENERAL

CONTENIDO

- INTRODUCCIÓN
- CONFIGURACIÓN DEL SIMULADOR
 - LÍNEA SIMULADA
 - PUESTO DE ADIESTRAMIENTO DEL REGULADOR
 - PUESTO DE ADIESTRAMIENTO DE LOS INSPECTORES
 - CONSOLA DEL INSTRUCTOR
 - COMPUTADORA
- APLICACIÓN
- BENEFICIOS

INTRODUCCIÓN

SIMULADORES PARA ADIESTRAMIENTO DE OPERADORES

**OBJETIVO: PROPORCIONAR UN MEDIO DE ENTRENAMIENTO
RÁPIDO, ECONÓMICO, SEGURO Y EFICAZ.**

ESTO SE LOGRA MEDIANTE UNA REPRODUCCIÓN MUY CERCANA AL AMBIENTE REAL DE TRABAJO, DE FORMA QUE LA PERSONA QUE SE ENTRENA EN UN SIMULADOR OBTENGA LOS REFLEJOS NECESARIOS PARA RESPONDER EN FORMA RÁPIDA Y CORRECTA A SITUACIONES QUE SE PRESENTAN DURANTE LA OPERACIÓN NORMAL O BAJO EMERGENCIA DEL SISTEMA DE REFERENCIA.

PRINCIPALES COMPONENTES **DE UN SIMULADOR**

- ❖ REPLICA DEL PUESTO DE MANDO
- ❖ PROGRAMAS QUE REPRESENTAN EL SISTEMA DE REFERENCIA BAJO DIFERENTES CONDICIONES DE OPERACIÓN
- ❖ CONSOLA DEL INSTRUCTOR
- ❖ SISTEMA DE INTERFASES
- ❖ PROGRAMAS DE CONTROL DE LA SIMULACIÓN
- ❖ PROGRAMAS DE APOYO AL INSTRUCTOR
- ❖ SISTEMA DE COMPUTO

SIMULADORES PARA APRENDIZAJE:

PRINCIPIOS BÁSICOS:

PROPORCIONAR AL ALUMNO COMPRENSIÓN SOBRE EL
COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA

ALCANCE PARCIAL:

ADIESTRAR AL OPERADOR EN UNA TAREA ESPECIFICA DEL
PROCESO O SISTEMA

ALCANCE TOTAL:

ADIESTRAR AL OPERADOR EN EL MANEJO DEL PROCESO O
SISTEMA

“ SIMULADOR DEL SISTEMA DE CONTROL DE TRAFICO DE UNA LÍNEA DEL METRO”

INTRODUCCIÓN

Una de las partes más importantes para asegurar el mas alto grado de eficiencia en la operación de una línea del metro, es su Puesto Central de Mando y Control, en éste se concentra toda la información concerniente a las vías, a los trenes, a la energía de tracción y a los sistemas de control locales, asimismo se dispone de todos los medios para actuar sobre estos equipos e instalaciones.

Sin embargo, la calidad del servicio ofrecido a los usuarios depende en gran medida de la habilidad y experiencia del operador encargado de este puesto. Poseer estas cualidades, se vuelve imprescindible cuando se tiene que controlar más de treinta trenes con intervalos, entre estos, de hasta noventa segundos.

En forma convencional, el llegar a adquirir el nivel de aptitud necesario se lleva mucho tiempo, en ocasiones varios años, y aun así, no se puede garantizar que un operador tenga la capacidad para resolver cualquier tipo de incidente, puesto que esto depende de los que haya tenido oportunidad de tratar con anterioridad, situación que implica un riesgo. Debido a estos inconvenientes, y a las ventajas de los simuladores para entrenamiento práctico, seguro y sin riesgos, es que el S.T.C. adquirió el Simulador "BI NOI".

SIMULADOR DEL METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

El simulador "BI NOI" fue concebido para el adiestramiento del personal que se encarga del mando y control de la operación de las líneas del metro de la Ciudad de México, tanto desde el Puesto Central de Control como desde las terminales, reguladores de PCC e inspectores jefes de estación respectivamente.

CONFIGURACIÓN DEL SIMULADOR

El simulador esta compuesto por una computadora prevista, además de sus periféricos convencionales, de una consola de instrucción, y de un conjunto de programas que se encarga de simular el sistema de referencia, de controlar la simulación en tiempo y de apoyar al instructor para el manejo de las sesiones de entrenamiento. Cuenta, además, con un conjunto de interfases para el acoplamiento con la computadora.

El tipo de simulador elegido se clasifica dentro de la categoría de **alcance total** debido a que reproduce exactamente los puestos de mando, así como los procesos y efectos, representándolos a la velocidad real en que se suceden e incluyendo los efectos acústicos reales.

LÍNEA SIMULADA

Para asegurar una formación lo mas completa posible, se diseñó una línea que contiene los tipos de configuración más críticos o más representativos de la red actual del metro de la Ciudad de México, a fin de que durante las sesiones de entrenamiento pudiesen ser reproducidas la mayoría

de las situaciones que se presentan en la realidad. De esta manera la línea cuenta con una terminal de tres vías, con otra de dos vías, con la interestación de menor radio de curvatura, con la de máxima pendiente, con tramos subterráneo, superficial y elevado; y con todos los tipos de zonas de maniobras intermedias, tanto para servicios provisionales, como para enlace con líneas de correspondencia y vías de estacionamiento auxiliares. La línea tiene un trazo ficticio, que va desde Mixcoac hasta Lomas Estrella, cuenta con 17 estaciones y tiene correspondencia con las líneas reales 7, 3, 2 y 4. Esta prevista para operar con 30 trenes, circulando a un intervalo mínimo de 125 segundos y se simulará una afluencia diaria de 1.5 millones de usuarios.

La línea simulada es la que está representada en tableros, y tratada por los programas de computadora.

PUESTO DE ADIESTRAMIENTO DEL REGULADOR DE PCC

El operador que tiene el control de toda una línea de metro, recibe el nombre de Regulador de PCC, debido a que su función principal, es mantener la regularidad en la circulación de los trenes. El puesto de adiestramiento en el cual se entrenará, está formado por un tablero de control óptico (T.C.O.) y un pupitre semejantes a los reales, los que en la realidad están ubicados en un lugar remoto a la línea llamado Puesto Central de Control y enlazado a esta por medio de un sistema de tele transmisión.

El T.C.O. representa en forma dinámica, la posición e identificación de trenes, de las señales de maniobra y de los aparatos de vía. Existen los mandos y controles para la administración de energía de tracción, los indicadores de horarios y alarmas: reloj de la simulación y visualizadores de la hora de salida y tipo de maniobra del tren que está por salir en cada terminal.

En el pupitre se cuenta con los mandos para actuar sobre las salidas, las maniobras, las marchas y la regulación de los trenes, se tienen interruptores para cortar la alimentación de corriente de tracción, para cada una de las seis zonas eléctricas en que esta dividida la línea y para corte general. Por último se cuenta con el equipo de teléfonos directos para comunicarse con lugares fijos de la línea, como terminales y zonas de maniobras y con el radioteléfono para comunicarse con los trenes. Cabe aclarar que en el caso del simulador todas las comunicaciones que se simulan entre los puestos de mando y la línea o los trenes, en realidad se establecen con la cabina del instructor.

Para un mejor manejo de la línea se cuenta en el sistema real, con una computadora de trafico, la cual puede, a partir de un programa horario de operación, actuar en forma automática, tanto desde el punto de vista salidas, como desde maniobras o regulación. Para su utilización se tiene, en el pupitre un dispositivo llamado Programadora General de Trafico (PGT), compuesto por una terminal de computadora ordinaria y por un teclado de funciones específicas, a través del cual el regulador puede dialogar con la computadora; ya sea para poner en servicio o fuera de este sistema o para introducir modificaciones al programa de operación. El funcionamiento de esta computadora estará emulado en la computadora del simulador, y la PGT estará presente en el pupitre.

PUESTO DE ADIESTRAMIENTO DE LOS INSPECTORES DE TERMINAL

En cada terminal esta instalado un puesto de maniobras de la misma, desde donde su operador, denominado Inspector Jefe de Estación, tiene un control de ésta, dependiendo de las funciones que en cada momento dado le haya delegado el Regulador de PCC. Cada puesto esta constituido por un mueble que contiene un TCO de la terminal y un equipo de teléfonos directos

para comunicarse con los teléfonos de señal de la misma, con el PCC, con la otra terminal y eventualmente con los talleres. El puesto dispone además de un indicador de salidas, similar a los del puesto del regulador, de una bocina, para escuchar las comunicaciones del radioteléfono, hechas en la zona aledaña a la terminal y por ultimo dispone de un ruptor de emergencia. En el caso del simulador, se tendrá un puesto para la terminal Lomas Estrella y para la terminal Mixcoac, localizados ambos en la local donde estará instalado todo el equipo.

CONSOLA DEL INSTRUCTOR

La consola del instructor contendrá el equipo necesario para el control y seguimiento de una sesión. Esta formada básicamente por tres monitores a color de 19 pulgadas con capacidad gráfica. Uno de ellos es usado para el despliegue de diagramas mímicos de la simulación. El otro, dotado de un panel sensible al tacto, es usado para la activación de fallas que perturben la operación normal o de parámetros internos y externos al sistema o de comunicaciones telefónicas hacia los puestos de adiestramiento. Dispone también de una estación de dialogo, la cual consta de un teclado de funciones y un monitor, también cromático, de 13 pulgadas, una impresora de matriz de 300 l.p.m. para el registro de acciones de los operadores, el cual se utiliza para la evaluación de las sesiones finalmente dos aparatos telefónicos para la simulación de llamadas del radio teléfono y teléfonos directos.

COMPUTADORA

Para el desarrollo y operación del simulador se tiene un equipo de computo que cumple con los requerimientos de proceso de información en cuanto a capacidad y soporte de ejecución en tiempo real. Consta de una unidad de procesamiento central de 32 bits, con un acelerador de punto flotante y 2 megabytes de memoria principal, una unidad de disco de 500 megabytes de capacidad tipo SCCI, una unidad de cinta magnética con velocidad de 45 pulgadas por segundo y una unidad de disco flexible dual de 1.6 megabytes cada uno.

INTERFACES

El control de entradas y salidas a tableros es realizado a través de un sistema de interfaz digital que tienen por objeto el servir de enlace entre la computadora y los equipos. Estas tarjetas están organizadas en grupos denominados "canastas", cada canasta posee una tarjeta de comunicaciones y una tarjeta de control dotada de un microprocesador programado para poder controlar las operaciones de entrada y salida a los dispositivos asociados a ese grupo. Para el simulador del metro se están utilizando tarjetas de cuatro tipos: de salidas digitales, para el manejo de focos y leds; de entradas digitales, para el manejo de botones e interruptores; de salidas de despliegue de 7 segmentos, para el manejo de indicadores numéricos; y de salidas digitales con relevadores, para el manejo de teléfonos y alarmas acústicas.

PROGRAMAS DE LA COMPUTADORA

El grupo de programas que esta disponible en la computadora y que hace posible el funcionamiento del simulador, esta dividido en tres grandes conjuntos: El Sistema Operativo, compuesto de una serie de programas destinados a administrar el equipo de computo y los programas de aplicación dentro de un medio ambiente en tiempo real; El Sistema de Consola, compuesto por los programas que efectúan el control de la simulación y las operaciones de entrada y salida con los tableros o con la consola del instructor; y los Modelos de Simulación, los cuales reproducen el funcionamiento de los sistemas que intervienen en la operación de una línea del metro.

SISTEMA DE CONSOLA

Las tareas que efectúa este conjunto, se hacen a través de diferentes programas entre los que sobresalen: El Ejecutivo, encargado de activar a las tareas que forman parte de la simulación y de realizar el fotografiado periódico; el de E/S a Tableros, el cual efectúa lecturas periódicas de los dispositivos de entrada y actualiza el estado de todos los instrumentos; El Administrador de Funciones, que enlaza los módulos que simulan la operación normal con las funciones de control, disponibles para el instructor, y finalmente la Función Mímicos, programa que organiza la presentación de los despliegues gráficos en los monitores de la consola y de tratamiento a los gráficos en los monitores de la consola y da tratamiento a las intervenciones que se hacen a través del panel sensible al tacto.

MODELOS DE SIMULACIÓN

Estos programas están desarrollados en forma modular, de tal manera que cada uno de los equipos de la línea, así como los programas de la PGT, están asociados a un módulo independiente, el cual está confinado a un espacio de memoria asignada y se comunica con los otros módulos por medio de la memoria compartida, reservándose para los programas de consola, la facultad de comunicarse al exterior.

Los módulos de simulación son los siguientes:

- Señalización

Reproduce el comportamiento del sistema de señales fijas ópticas y de los aparatos de vía, de la línea y define la topología de la misma.

- Trenes

Simula la circulación de los trenes y el comportamiento del pilotaje automático, tanto del equipo fijo, como del equipo a bordo.

- Alimentación de corriente

Simula el comportamiento de los equipos que permite la alimentación de corriente de tracción a la línea, así como su energización y desenergización.

- Usuarios

Reproduce las condiciones de afluencia de usuarios a las estaciones, calcula los tiempos de estacionamiento de los trenes, basándose en las cargas de estos como de los andenes.

- Comunicaciones Telefónicas

Permite la operación de los teléfonos directos y radioteléfonos y simula el origen y el destino de las llamadas.

- Programadora General de Trafico

Reproduce en réplica exacta los programas de la computadora de trafico del sistema real, para el mando automático de itinerarios, salidas de trenes y regulación de la marcha de éstos, actuando sobre los tiempos de recorrido y sobre los tiempos de estacionamiento.

APLICACIÓN

La utilización del simulador será el adiestramiento del personal, mediante la cual a partir de una preparación teórica, impartida en el aula, se podrán adquirir los reflejos necesarios para resolver con oportunidad cualquier situación que pudiera presentarse en la realidad.

Para esta aplicación se trabajará con la línea simulada y se utilizarán todos los puestos funcionales del simulador. En el puesto de adiestramiento del regulador se practicará el despacho y la regulación de los trenes, el mando de las maniobras en toda la línea, como entradas y salidas al garage, cambios de vía y establecimiento de servicios provisionales; la administración de la energía de tracción, las comunicaciones telefónicas con toda la línea por medio del radioteléfono y el teléfono directo, el uso de la PGT, la coordinación con los puestos de maniobra de terminal y la delegación de las funciones hacia éstos. En los puestos de adiestramiento de los inspectores de terminal se practicará el despacho de trenes y el mando de maniobras en la misma, las comunicaciones por el teléfono directo, el accionamiento de ruptores de emergencia y la coordinación con el regulador.

Desde su consola, el instructor realizará las funciones necesarias para dirigir y controlar las sesiones de entrenamiento, sirviéndose de las funciones disponibles para tal fin, podrá arrancar y detener la simulación, reiniciándola después de haber regresado a un estado anterior, podrá activar fallas que perturben el funcionamiento de los trenes y de las instalaciones o que inhiben algún componente de los tableros. Para la vigilancia de la sesión, tendrá la posibilidad de ordenar el despliegue de información (mímicos, gráficas, variables de estado) en los monitores disponibles.

BENEFICIOS

El contar con un sistema de este tipo otorgará estimables beneficios para la operación del metro, contribuirá al incremento de la calidad del servicio, debido a que el personal de control de trafico tendrá la oportunidad de adiestrarse en una forma más rápida y completa y estará en aptitud de utilizar todo el repertorio de funciones disponibles para el control de una línea, y de resolver adecuadamente cualquier tipo de perturbación que pudiera presentarse por rara o grave que sea, además se podrá mantener o mejorará su nivel de eficiencia, con base en programas de capacitación.

PROBLEMÁTICA DE LA SOLUCIÓN ACTUAL (OPERACIÓN EN DOBLE)

- INSTRUCCIÓN LENTA E INCOMPLETA
- DEFICIENCIA EN EL MANEJO DE INCIDENTES
- HERENCIA DE VICIOS DE OPERACIÓN

SOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA UTILIZANDO UN SIMULADOR

- INSTRUCCIÓN RÁPIDA Y EFICIENTE
- PRACTICA REPETITIVA EN EL MANEJO DE INCIDENTES
- ESTANDARIZACION DE CONOCIMIENTOS
- MEDIO AMBIENTE NORMAL DE OPERACIÓN MOSTRANDO LAS CONSECUENCIAS DE UN ERROR.
- CAPACITACIÓN CON VERDADEROS INSTRUCTORES
- RECAPACITACION DE PERSONAL

ALCANCE:

➤ **SIMULADOR DE ALCANCE TOTAL**

➤ **APARIENCIA REAL**

➤ **PUESTO DEL REGULADOR**

➤ **TCO TRÁFICO**

➤ **TCO TRACCIÓN**

➤ **PUPITRE**

➤ **PUESTOS DE INSPECTOR EN TERMINAL**

➤ **COMPORTAMIENTO REAL**

➤ **REACCIÓN FIDEDIGNA A LOS MANDOS**

➤ **PRESENTACIÓN REAL DE LA SITUACIÓN DE TRAFICO**

OBJETIVOS:

- ENTRENAMIENTO DE REGULADORES
- E INSPECTORES DE LÍNEA
- ANALISIS DE ESTRATEGIAS DE OPERACIÓN

UTILIZACIÓN

EJERCICIOS BÁSICOS DE ENTRENAMIENTO

- DESPACHO DE TRENES EN TERMINAL.
- REGULACIÓN DE LA MARCHA EN LÍNEA.
- MANIOBRAS EN TERMINAL Y EN LÍNEA.
- ADMINISTRACIÓN DE LA ENERGÍA DE TRACCIÓN.

VENTAJAS

- ADQUISICIÓN DE REFLEJOS
- SINCRONIZACION DE PERSONAL DE OPERACIÓN
- IMPLANTACION DE NUEVOS MÉTODOS DE OPERACIÓN

A
P
L
I
C
A
C
I
O
N
E
S

D
E
L

S
I
M
U
L
A
D
O
R

RECAPACITACIÓN DE PERSONAL EN FUNCIONES

- CORRECCIÓN DE DESVIACIONES RESPECTO DEL ENTRENAMIENTO INICIAL RECIBIDO
- HABITUAR AL PERSONAL QUE TRABAJA CON LÍNEAS DE BAJA DENSIDAD DE TRAFICO A TRABAJAR CON LÍNEAS DE ALTA DENSIDAD

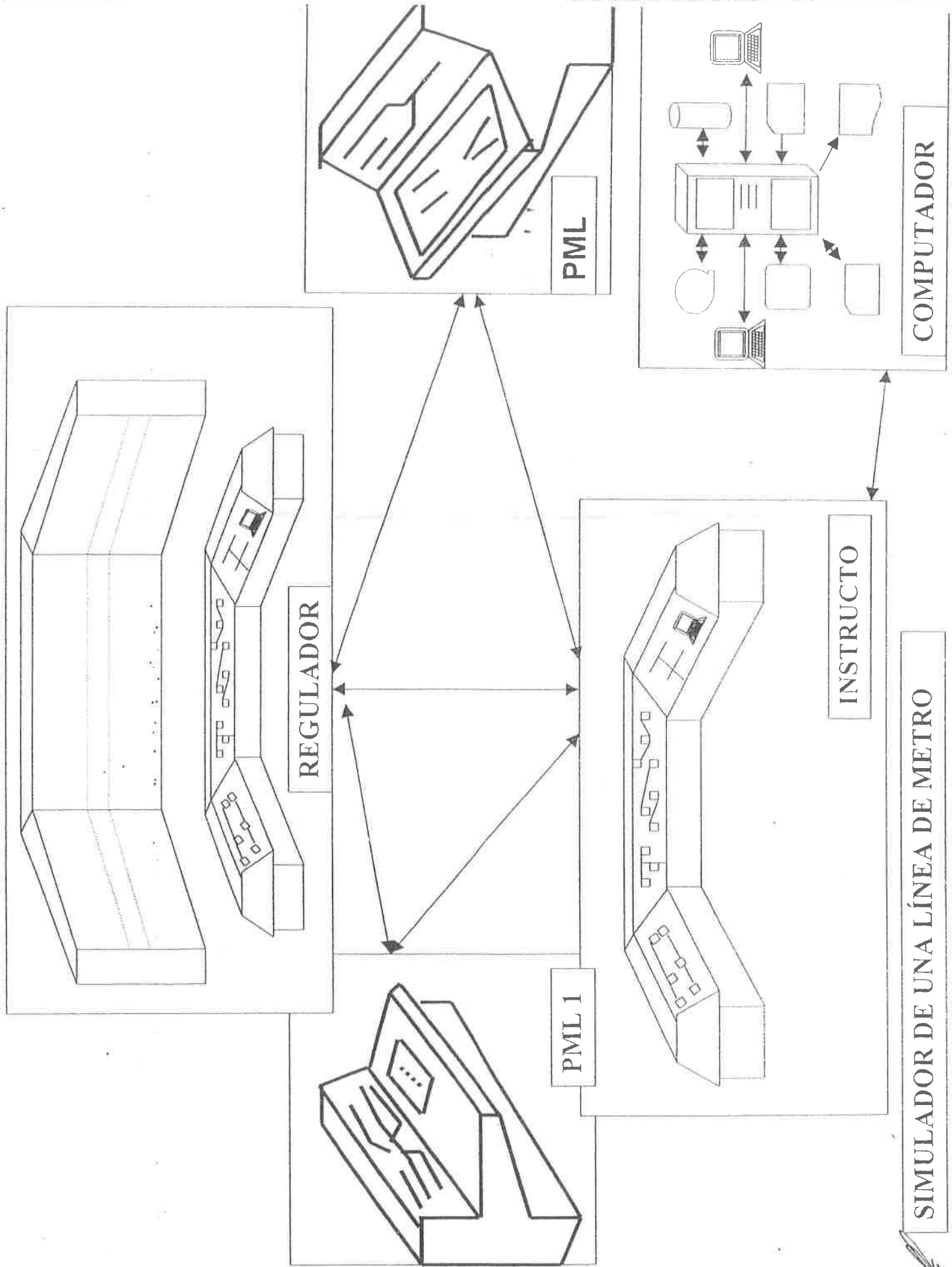


ENTRENAMIENTO

- ADQUISICIÓN DE REFLEJOS PARA LA RESOLUCIÓN DE SITUACIONES GRAVES DE BAJA FRECUENCIA EN LA REALIDAD.
- EJERCICIO EN LA UTILIZACIÓN DE TODO EL REPERTORIO DE FUNCIONES DEL EQUIPO.
- UNIFORMIDAD DE CRITERIOS PARA LA RESOLUCIÓN DE LAS SITUACIONES DE LA OPERACIÓN.
- HOMOGENIZACIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL
- EVALUACIÓN DE LA APTITUD EMOCIONAL DEL PERSONAL PARA LA RESOLUCIÓN DE SITUACIONES GRAVES

FORMACIÓN DE NUEVO PERSONAL

- CAPACITACIÓN SIN RIESGO DE PROVOCAR INCIDENTES AL NO TENER LA NECESIDAD DE REALIZAR PRACTICAS EN LA LÍNEA REAL
- CAPACITACIÓN SIN LA ADQUISICIÓN DE VICIOS DE OPERACIÓN AL NO TENER NECESIDAD EL ALUMNO, DE REALIZAR PRACTICAS EN DOBLE CON UN OPERADOR VETERANO, NO LE SERIA TRANSMITIDO NINGÚN VICIO DE OPERACIÓN



SIMULADOR DE UNA LÍNEA DE METRO

LÍNEA SIMULADA

MIXCOAC

- Terminal de dos vías como peine, de maniobras amplio, similar a la Terminal Observatorio.

DIVISION DEL NORTE

- Zona de maniobras para servicios provisionales hacia ambas vías; enlace y estacionamiento intermedio por medio de vía similar a la zona Balderas I.

NATIVITAS

- Zona de maniobras para servicios provisionales hacia ambas vías; enlace y estacionamiento intermedio por medio de vía Y similar a Pino Suárez II.

CHURUBUSCO

- Zona de maniobras para servicios provisionales hacia ambas vías; enlace y estacionamiento intermedio por medio de vía Y similar a Consulado V.

CULHUACAN

- Zona de maniobras para servicios provisionales hacia ambas vías y enlace similar a Pino Suárez I.

ESTRELLA

- Terminal de tres vías con conexión hacia talleres similar a la estación Indios Verdes.

SIMULADOR BINOI

CURSO DE OPERACIÓN

SESIÓN TEÓRICA No 2

Estructura General del equipo del Simulador.

- Características Generales Técnicas.
- Conexión de los Equipos.
- Equipo de Cómputo.
- Sistema de Interfases y cadenas de comunicación.
- Relación de Instrumentos de tableros con cada controlador.
- Sistema de alimentación de energía al Simulador.
- Procedimientos de energización y apagado del simulador.

Duración : 1 hr.

Horario : 16 a 17 hrs.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

**Puesto de
Adiestramiento
De regulación**

FUNCIONES QUE SE PRACTICAN:

- DESPACHO DE TRENES
- MANDO DE MANIOBRAS
- SALIDA DE GARAJE
- ENTRADA DE GARAJE
- CAMBIO DE VÍA
- ESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS PROVISIONALES
- ALIMENTACIÓN DE LA ENERGÍA DE TRACCIÓN
- ATENCIÓN DE PERTURBACIONES
- OPERACIÓN DE LA P.G.T.
- REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE TRENES
- GESTIÓN DE TERMINALES
- SEGUIMIENTO DE TRENES
- OPERACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE TELECOMUNICACIONES
- RADIOTELÉFONO
- PLATINA TELEFÓNICA

**Puesto de
Adiestramiento de
Inspector de Terminal**

FUNCIONES QUE SE PRACTICAN:

- DESPACHO DE TRENES
- MANDO DE MANIOBRAS
- SALIDA DE GARAJE
- ENTRADA DE GARAJE
- OPERACIÓN DE LA PLATINA DE TELEFONÍA
- P.C.C
- TERMINALES
- TALLERES

**Cabina del
Instructor**

FUNCIONES QUE SE REALIZAN:

- CAPACITACIÓN
- CONDUCCIÓN DE LA SESIÓN DE ADIESTRAMIENTO
- INTRODUCCIÓN DE PERTURBACIONES A LA SIMULACIÓN

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA CONFIGURACIÓN

PUESTO DE
ADIESTRAMIENTO
DEL REGULADOR

- TABLERO DE CONTROL OPTICO
- PUPITRE DE MANDOS
- PLATINA DE TELECOMUNICACIONES
- RADIOTELEFONO
- PROGRAMADORA GENERAL DE TRAFICO

- TABLERO DE CONTROL ÓPTICO (DE TERMINAL)
- PUPITRE DE MANDOS
- PLATINA DE TELECOMUNICACIONES
- RUPTOR DE C.U.A.T.
- INDICADOR HORA DE SALIDA

PUESTOS DE
ADIESTRAMIENTO DEL
INSPECTOR DE TERMINAL

(2)

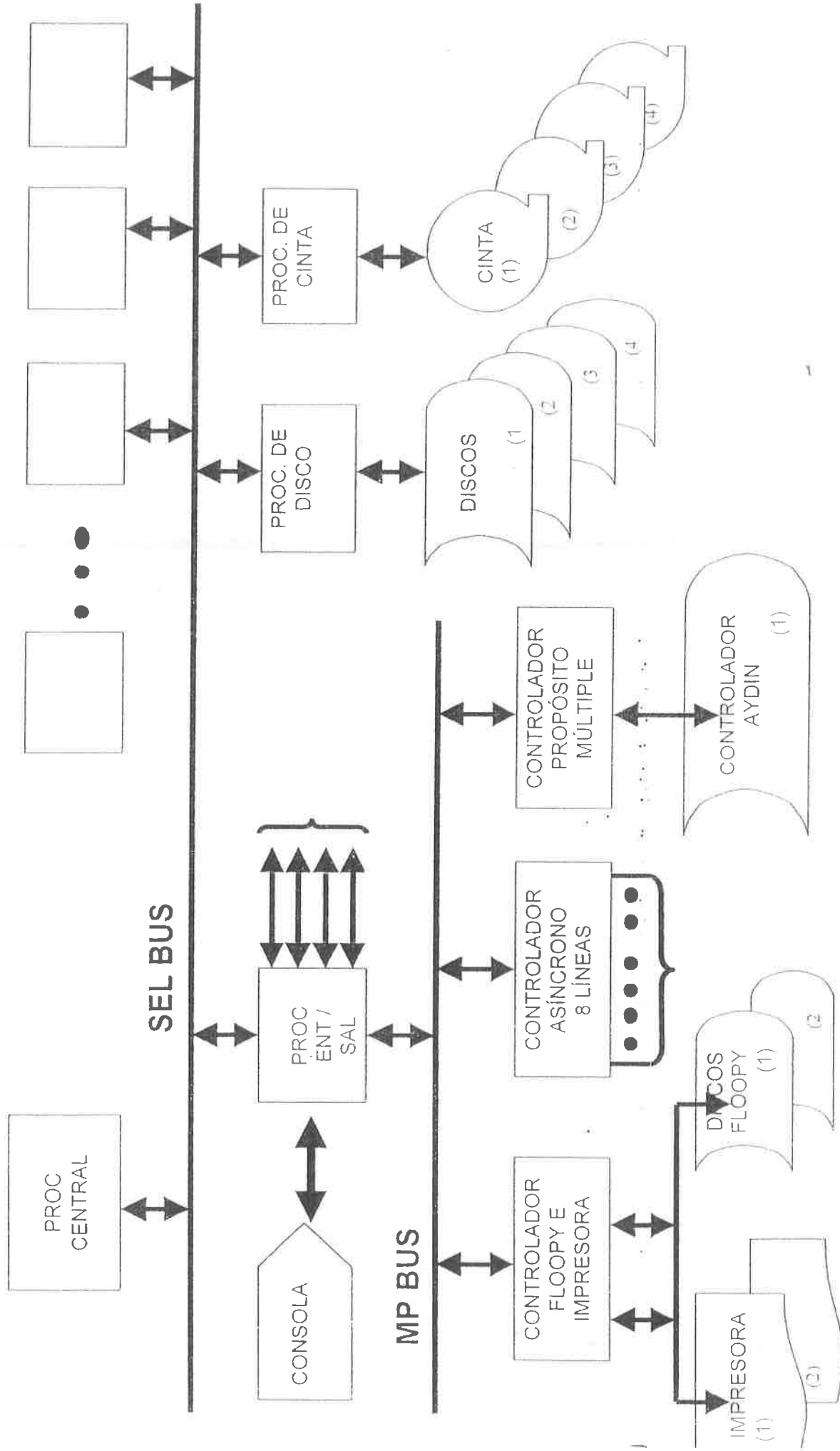
CENTRO
DE
COMPUTO

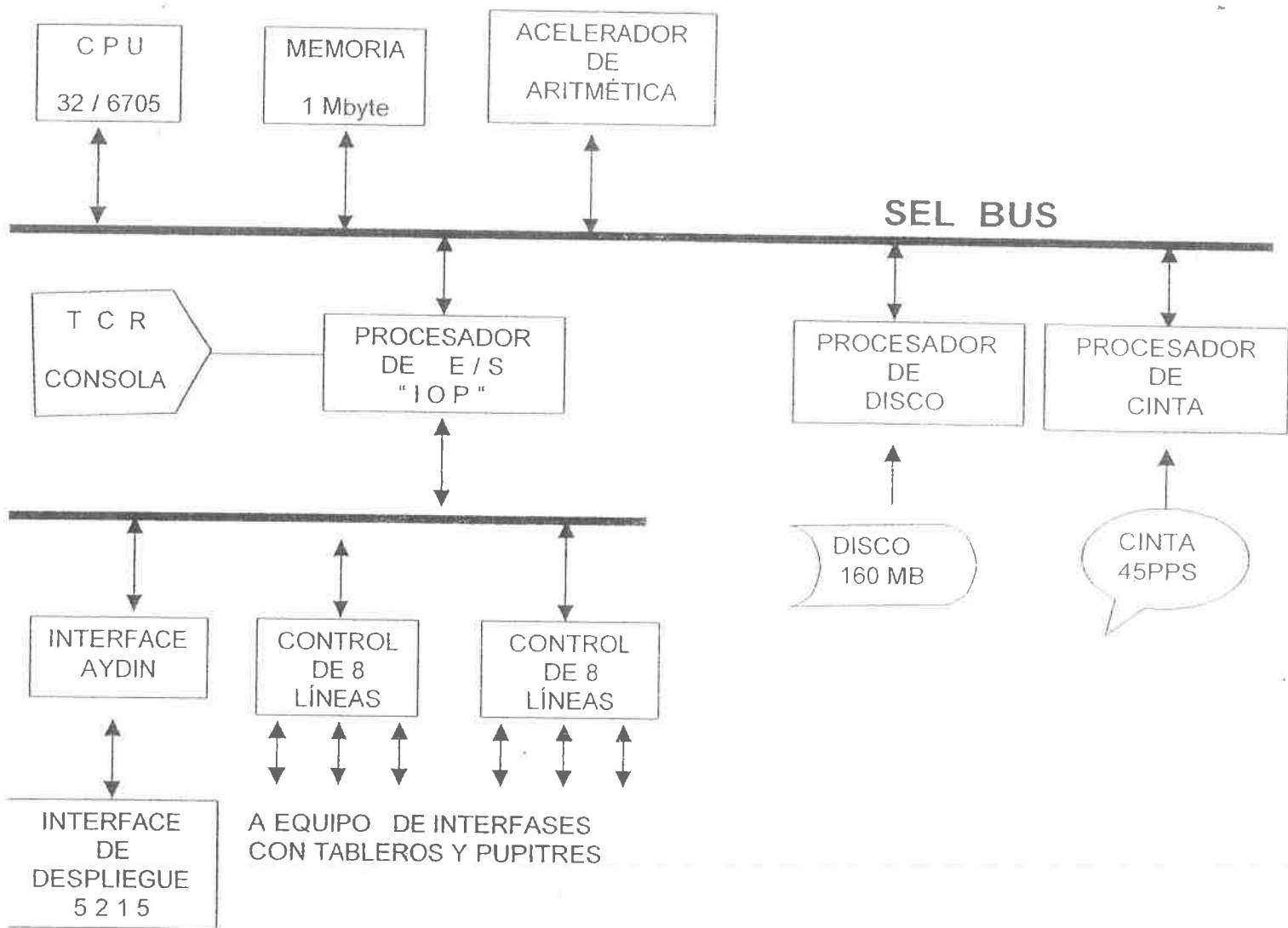
- COMPUTADORA GOULD CONCEPT 32/67 CON 2 MEGABYTES DE MEMORIA PRINCIPAL
- UNIDAD DE DISCO FIJO DE 160 MBYTES
- UNIDAD DE DISCO FLEXIBLE (DISKETTE) (2)
- UNIDA DE CINTA MAGNETICA
- IMPRESORA DE MATRIZ
- CONSOLA DE OPERADOR.

- MONITOR NUMÉRICO PARA MUESTREO DE PARÁMETROS
- TERMINAL DE DIALOGO
- MONITORES GRÁFICOS PARA DESPLIEGUE DE MÍMICOS (2)
- TECLADO DE FUNCIONES
- IMPRESORA DE MATRIZ CON CAPACIDAD DE GRAFICACIÓN

CABINA
DEL
INSTRUCTOR

MODULOS DE MEMORIA (1 A 16)



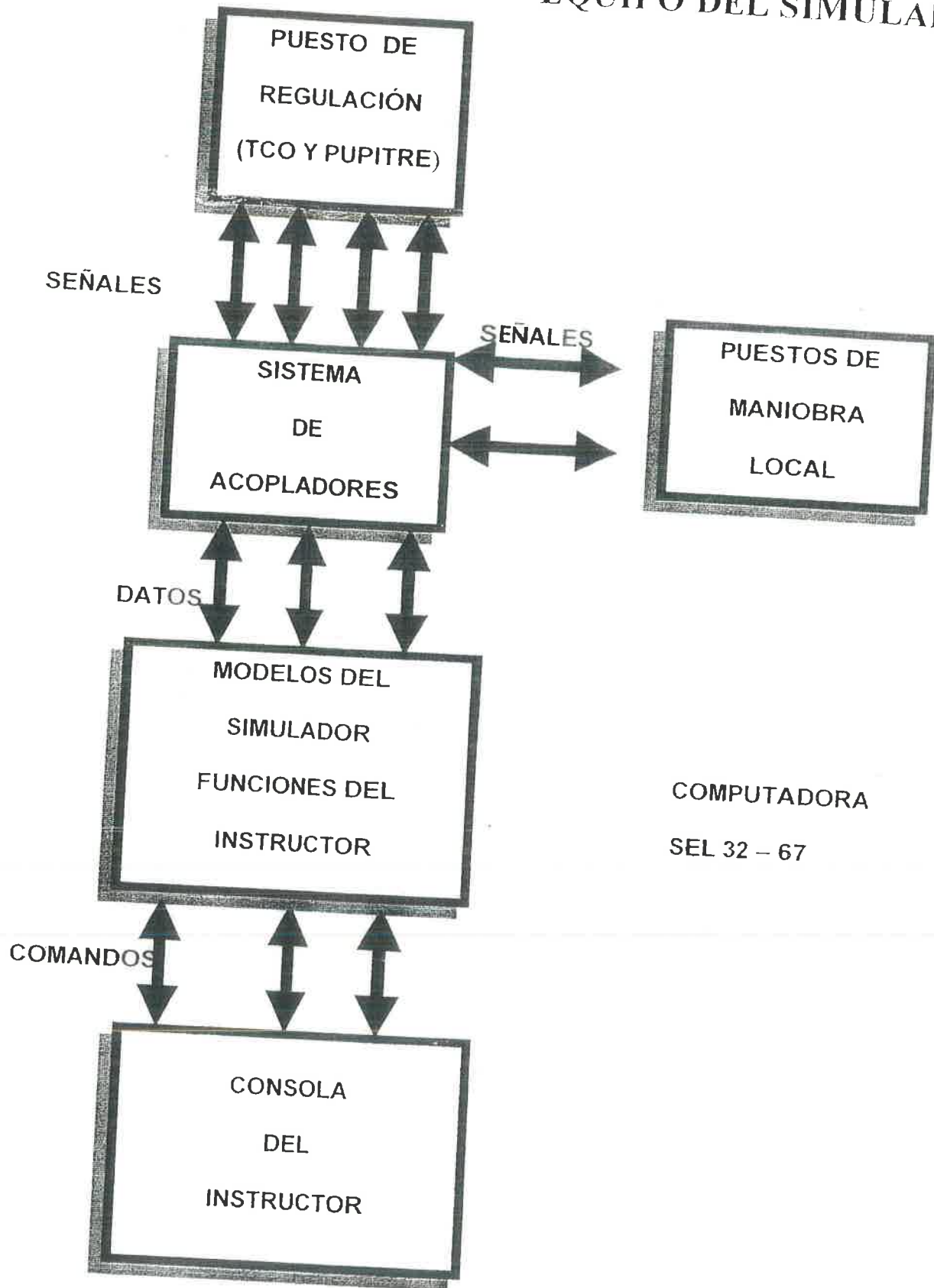


ARQUITECTURA DEL EQUIPO DE COMPUTO

DEFINICION DE FUNCIONES DEL EQUIPO DE COMPUTO

- Lectura y actualización del estado de los tableros.
- Interpretacion y generacion de comandos del equipo de despliegue grafico
- Ejecucion de los programas que efectuan la simulacion.
- Interaccion con el instructor por medio de la consola para el desarrollo de la simulacion
- Almacenamiento de información para simulacion con condiciones iniciales dadas.

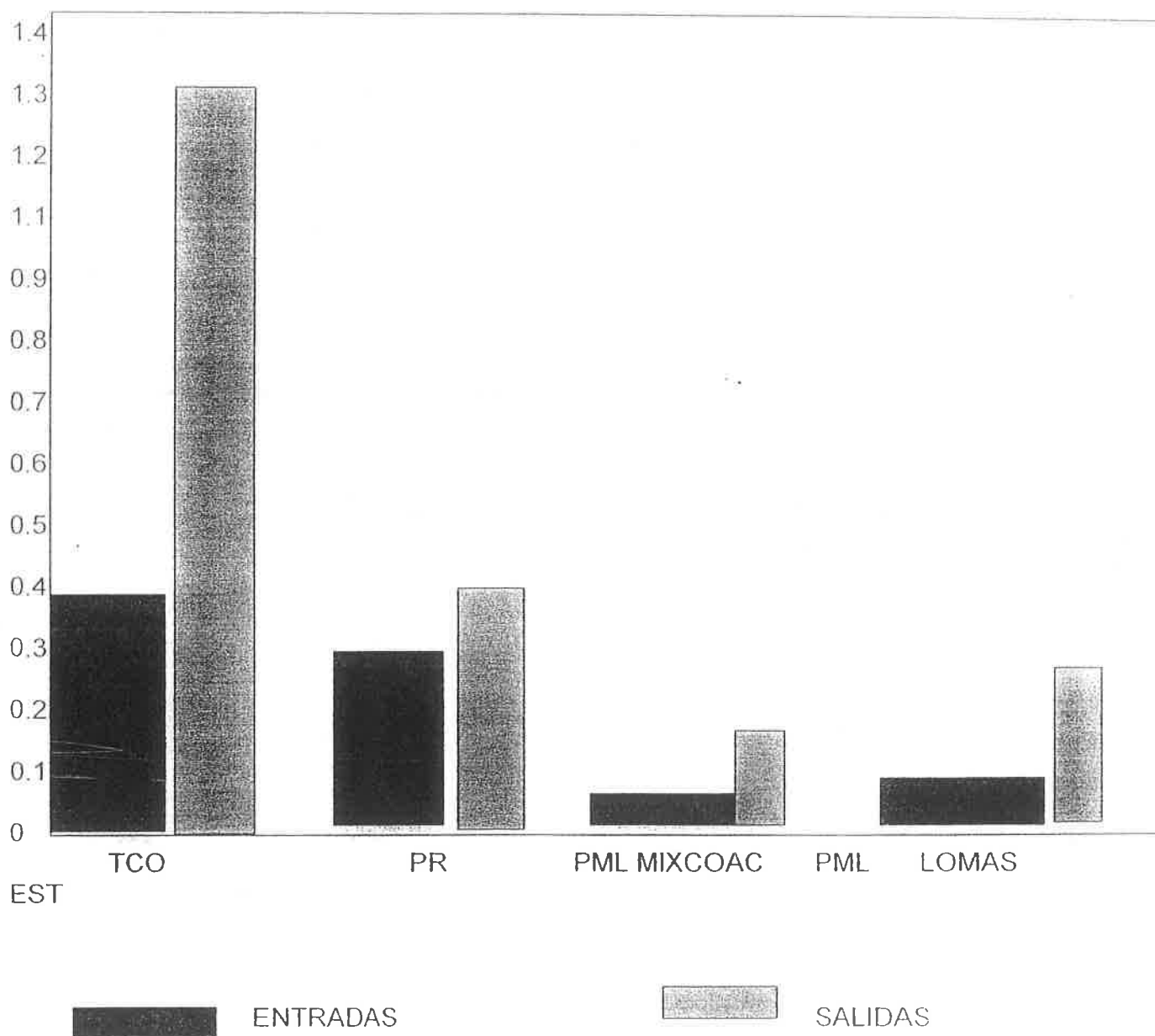
EQUIPO DEL SIMULADOR



MILES
DE
SEÑALES
DIGITALES

TABLEROS DEL SIMULADOR

DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES



SISTEMA DE INTERFASES DEL SIMULADOR "BINOI"

SAC - 1100

TARJETA DEL PROCESADOR

SAC - 810

TARJETA DE COMUNICACIONES

SAC - 410

TARJETA DE ENTRADAS DIGITALES
OPTOACOPLADAS

- Botones
- Interruptores
- Detección de cierre de contactos de relevadores

SAC - 611

TARJETA DE SALIDA DIGITALES CON
TRANSISTOR

- Led's indicadores de trenes
- Señalización, Energización de vías
- Focos indicadores en botones e interruptores
- Focos indicadores en paneles de alarmas
- Displays indicadores de numero de tren
- Displays de reloj

SAC - 157

TARJETAS DE SALIDA DIGITALES
CON RELEVADOR

- Sistemas de intercomunicación de teléfonos:

Teléfono directo y radioteléfono.

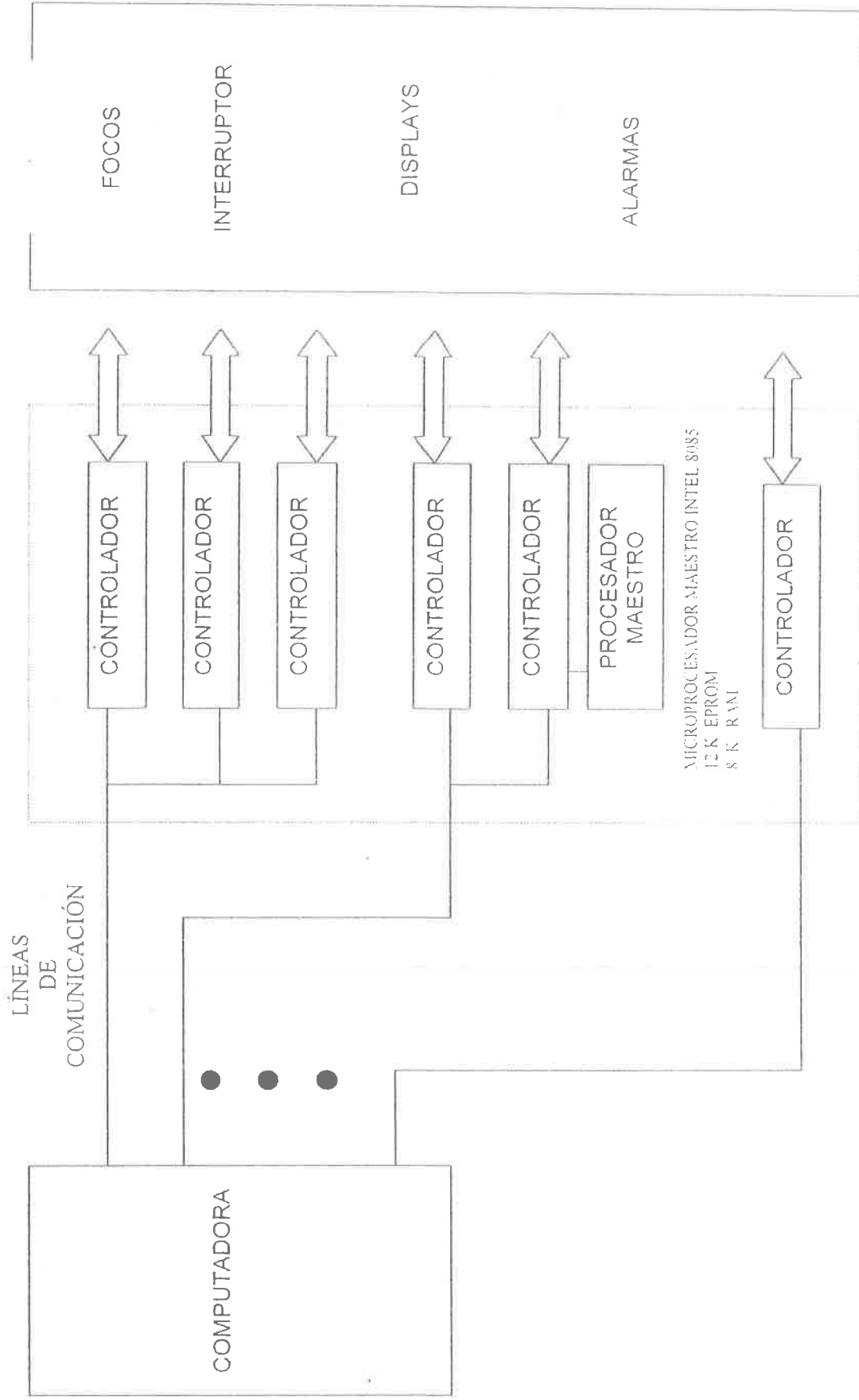
- Activación de alarmas sonoras.

SISTEMA DE INTERFASES

- COMUNICACIÓN ENTRE LA COMPUTADORA
Y LOS PUESTOS DE MANDO



SISTEMA DE INTERFASES Y CADENAS DE COMUNICACIONES



SISTEMA DE INTERFASES

La unidad basica del sistema de interfases es

EL CONTROLADOR

Las funciones del Controlador son:

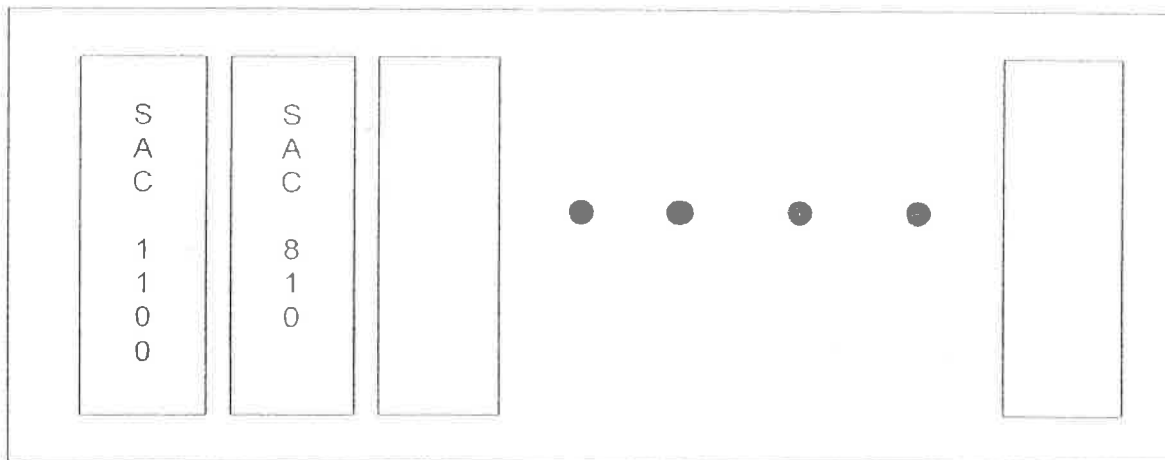
- Permitir que la Computadora:
 - Despliegue datos en los displays
 - Prenda/Apague focos
 - Lea la posicion de interruptores
 - Active/Desactive alarmas
- Permitir que el usuario realice diagnosticos de:
 - Cableado entre el controlador y los instrumentos a que esta conectado
 - Estado de las tarjetas del controlador

UN CONTROLADOR CUENTA CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- Chassis (Canasta)
- Tarjetas que cumplen con funciones especificas, tales como:
 - o Procesador maestro (SAC1100)
 - o Tarjeta de comunicaciones (SAC810)
 - o Tarjetas para manejar entrada/salida:
 - Salidas digitales (SAC611,SAC157)
 - Entradas digitales(SAC410)

CONFIGURACION DE UN CONTROLADOR

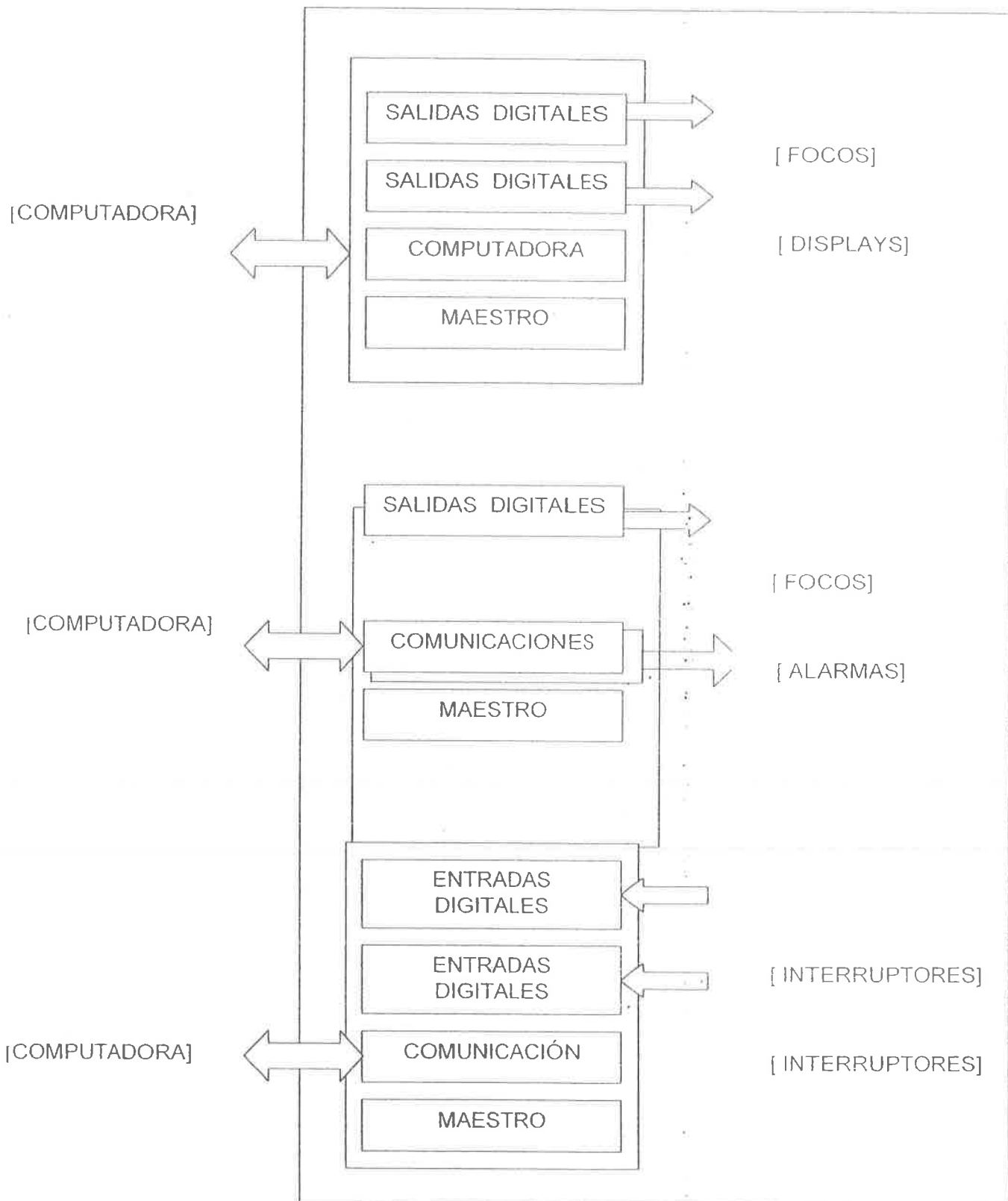
CHASSIS



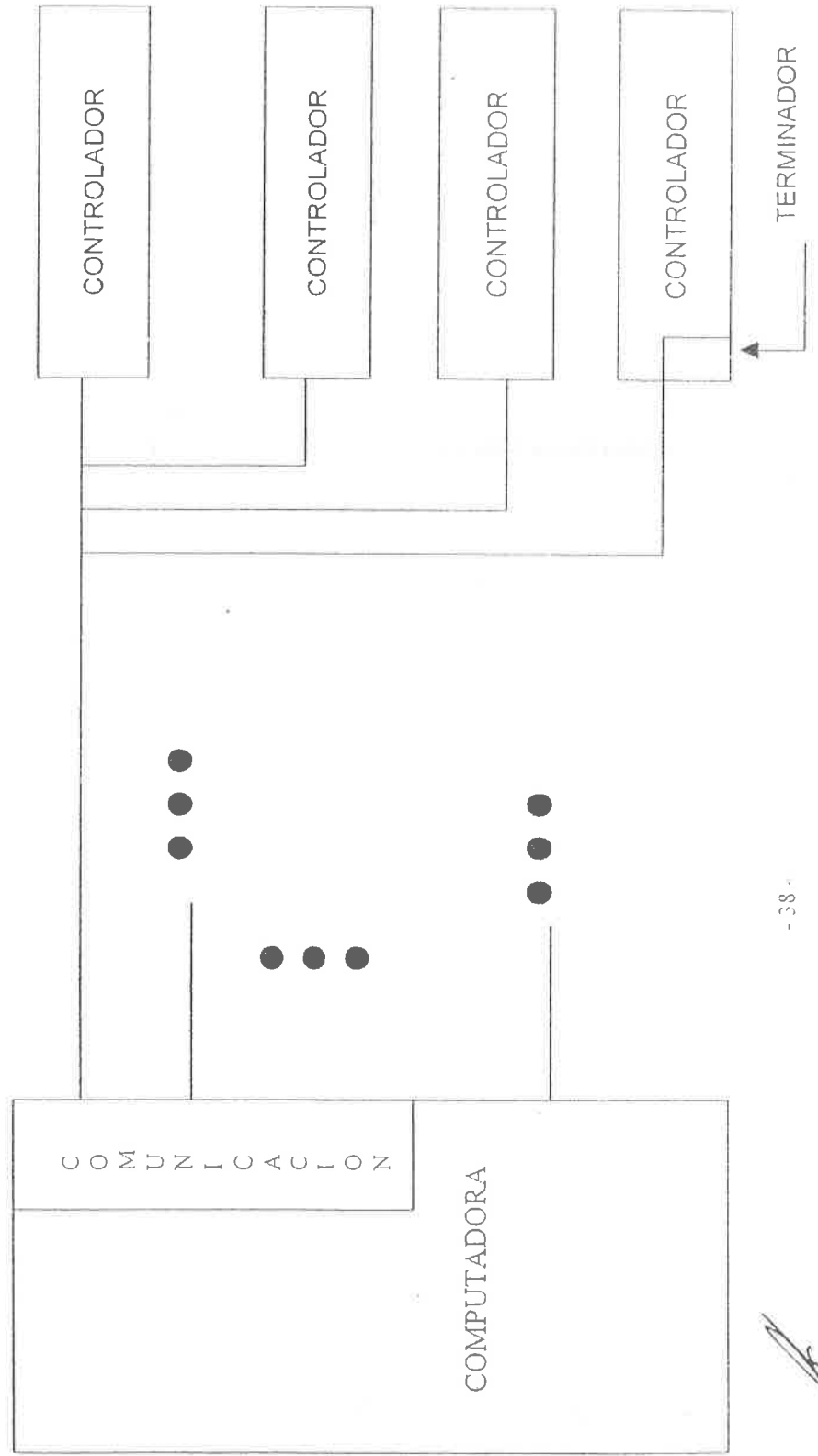
TARJETA DE ENTRADA / SALIDA

- Cada controlador debe tener, en la posicion indicada, una tarjeta de comunicaciones y un procesador maestro.
- Se puede instalar hasta 15 tarjetas de entrada / salida a eleccion del usuario con los puntos de E/S.

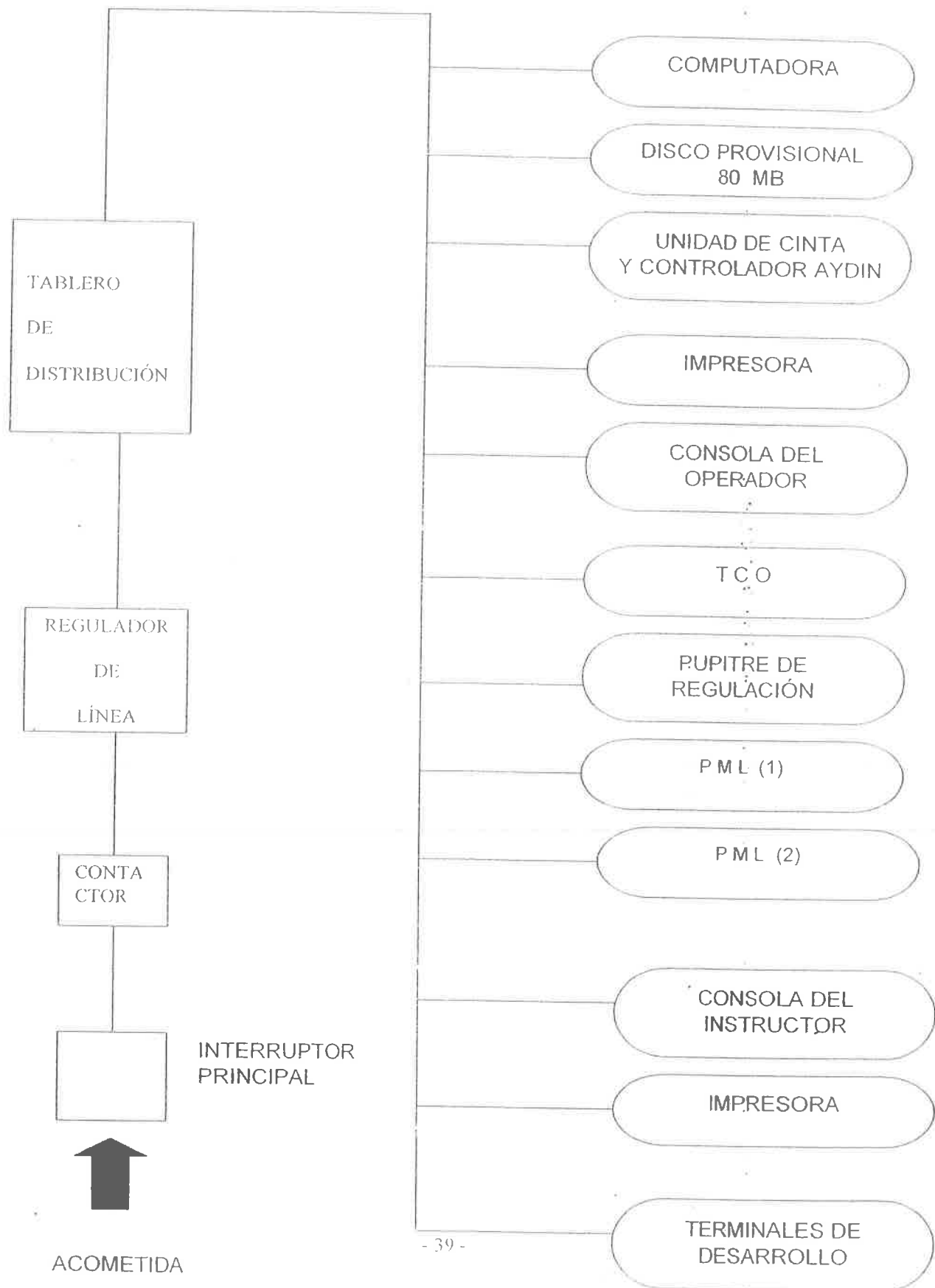
RELACION DE INSTRUMENTOS EN CADA CONTROLADOR



CADENAS DE COMUNICACIÓN



SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DEL SIMULADOR



SECUENCIAS DE ENERGIZACION DEL SIMULADOR

- 1° Cerrar cuchillas interruptor principal.
- 2° Encender regulador de línea y accionar contactor de proteccion.
- 3° Energizar tablero de distribucion a través de interruptor general.
- 4° Energizar circuitos a través de interruptores individuales.
- 5° Energizar dispositivos por medio de sus interruptores.
- 6° Arranque del equipo de computo.
- 7° Arranque del simulador.

SIMULADOR "BINOI"

CURSO DE OPERACIÓN

SESIÓN TEÓRICA No 3

Estructura general de los programas del Simulador.

Introducción sobre el conjunto de programas y sus relaciones.

Programas de la consola.

Modelos de simulación.

Duración : 1 hrs.

Horario : 14 a 15 hrs.

I. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEL SOFTWARE DEL SIMULADOR – METRO.

La parte de programación del simulador comprende las siguientes partes principales:

- A.- El Sistema Operativo (MPX) .- Consiste en una serie de programas destinados a administrar el sistema de cómputo formando para esto un "medio ambiente" para los programas de aplicación. Este sistema fue desarrollado por el fabricante del equipo de cómputo teniendo en mente aplicaciones de tiempo real, por lo que es posible diseñar un sistema que requiera de acciones particulares de entrada / salida , manejo de tablas de tiempo de activación , interrupciones , etc.
- B.- Las Interfases.- El control de E / S hacia los tableros y pupitres es realizado a través de un sistema de interfases digitales que tienen por objeto el servir de enlace entre la computadora y los equipos. Estas interfases están organizadas en grupos denominados "canastas". Cada canasta posee una pequeña microcomputadora programada para poder controlar las operaciones de entrada y salida a los dispositivos asociados a ese grupo. El programa de control de esta canasta, es grabado en memoria programable y se considera "firmware" por lo que no es considerado parte del sistema de programación de la aplicación.
- C. El Sistema de Consola.- Este paquete de programas comprende varios conjuntos diseñados para poder efectuar las acciones de control de la simulación y de ejecutar las operaciones de E / S sobre los equipos de la aplicación (los tableros y pupitres de los puestos funcionales así como los equipos de la consola del instructor).Para ello, comprende de varias partes: :
- 1 . – El ejecutivo .- Es el encargado de llevar la dinámica de tiempo real; esto es, el sistema encargado de activar a todos los programas que forman parte de la simulación. Este sistema también se encarga del fotografiado periódico de parámetros que se conservarán para el análisis de estado de la sesión, así como del manejo de archivos.
 - 2 . - El sistema de E / S .- Este grupo de programas tiene como finalidad el ejecutar todas las operaciones de E / S que se requieran hacia los puestos funcionales. Como una selección de organización del sistema, solo este sistema tiene la función de realizar operaciones de E/S. Todos los demás bloques solicitarán una salida a través de variables de estado localizada en el área de memoria compartida. Este sistema se encarga de efectuar lecturas periódicas de los dispositivos de entrada, así como de la ejecución de mandos especificados por variables de estado en la memoria compartida.

- 3 . – Administrador de funciones.- Este sistema sirve de enlace entre los módulos que simulan la operación normal y el sistema de consola. Aquí se definen todas las funciones disponibles desde el puesto del instructor, con las cuales se logra el control y la interacción por parte del instructor con la simulación. Este programa hace el análisis semántico de las instrucciones dadas por el instructor.
- 4 . – Interprete Este programa se encarga de hacer el análisis sintáctico de los comandos hechos por el teclado programable y pasa los parámetros al administrador de funciones, para que este los traduzca en acciones a realizar por el programa de tableros y en parámetros a interactuar con los modelos.
- 5 . – Editor Gráfico. - Este sistema se utiliza para diseñar todos los mímicos que se utilizarán en los monitores gráficos del puesto del instructor. Este sistema opera fuera de línea.
- 6 . – Función Mímicos .- Este programa se encarga de organizar la presentación de mímicos, así como de definir las respuestas hechas a través de este sistema usando la retícula sensible al tacto.
- 7 . – Multiplexor Aydin .- Este programa se encarga de controlar el sistema de pantallas que se utilizan en la consola del instructor, así como de controlar las operaciones de entrada y salida hechas a través de estos monitores y el teclado programable.

II ESTRUCTURA DE LA PROGRAMACIÓN.

Todos los sistemas diseñados para la aplicación, tienen las características siguientes:

- A. – Todos los programas se hicieron utilizando FORTRAN -77. Esto es valido para todos los sistemas con excepción de los sistemas ejecutivo y de e/s a tableros los cuales por su estrecha relación con la arquitectura del sistema de computo, hacen uso de servicios de monitor, mismos que llaman utilizando la declaración de FORTRAN "INLINE"

- B . – Solo el sistema de software de consola efectúa operaciones de entrada y salida a dispositivos periféricos. Con esto se confina a los otros módulos a operar dentro de su espacio de memoria asignado
- C . – La comunicación entre los diferentes sistemas se hace utilizando el método de memoria compartida. Esto es, se define un área de memoria común en donde cada programa puede transferir parámetros a los otros programas, logrando con ello, la interacción de los diferentes sistemas.
- D . –El proceso de formulación y desarrollo de los programas se hace siguiendo las normas de programación estructurada. Para asegurar este punto se desarrolló el siguiente método para el desarrollo de los sistemas:
- 1 . – El proceso de compilación es antecedido por un proceso de lexificado y otro de precompilación. El IIE desarrolló un sistema llamado ELFO , el cual supervisa la estructura de los programas que se agregan al sistema. Este precompilador prohíbe las facilidades del FORTRAN que se contraponen a las normas de programación estructurada
 - 2 . – Todas las variables deben de ser declaradas en las bases de datos para variables locales o en la base de datos de memoria compartida antes de ser usadas.
 - 3 . – Se agregaron declaraciones que permiten una mejor formulación del programa dentro de las normas de la programación estructurada.
 - 4 . – Se prohibió el uso de las instrucciones o las variantes de éstas que se contrapongan a las normas de programación estructurada.

Las condiciones mencionadas aquí, permitirán una segmentación del sistema de simulación mas precisa que redundará en una independencia de módulos, lo que facilita el mantenimiento del software. Comparando este sistema con el elaborado para la regulación automática, se puede observar una mayor sistematización y coordinación de programación de equipo.

SISTEMA DE COMPUTO

- SOLUCIÓN DE LAS ECUACIONES QUE REPRESENTAN AL SISTEMA EN TIEMPO REAL.
- MANEJO DE LOS INSTRUMENTOS DE LOS PUESTOS DE MANDO
- EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE CONTROL

MODELOS DEL SIMULADOR

- REPRODUCIR LOS FENÓMENOS QUE SE PRESENTAN EN UNA LÍNEA DEL METRO

FUNCIONES DEL INSTRUCTOR

- CONDUCIR UNA SESIÓN DE ENTRENAMIENTO Y VIGILAR SU EVOLUCION

ENTRENAMIENTO

- ADIESTRAMIENTO DE REGULADORES
- ADIESTRAMIENTO DE INSPECTORES DE TERMINAL

MODELOS DEL METRO

MODELO DE SEÑALIZACIÓN

- REPRESENTA EL COMPORTAMIENTO DE LAS SEÑALES DE ESPACIAMIENTO, MANIOBRA Y APARATOS DE VÍA Y DEFINE LA TOPOLOGIA DE LA LÍNEA EN TODO MOMENTO (ITINERARIO)

MODELO DE CIRCULACIÓN DE TRENES

- SIMULA LAS CURVAS DE VELOCIDAD DEL MATERIAL RODANTE PARA GENERAR LA DINÁMICA DE PROGRAMACIÓN DE LOS TRENES A LO LARGO DE LAS VÍAS.
SIMULA EL FUNCIONAMIENTO DEL PILOTAJE AUTOMÁTICO.

MODELO DE ALIMENTACIÓN DE TRACCIÓN

- SIMULA EL COMPORTAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE DE TRACCIÓN

MODELO DE FLUJO DE USUARIOS

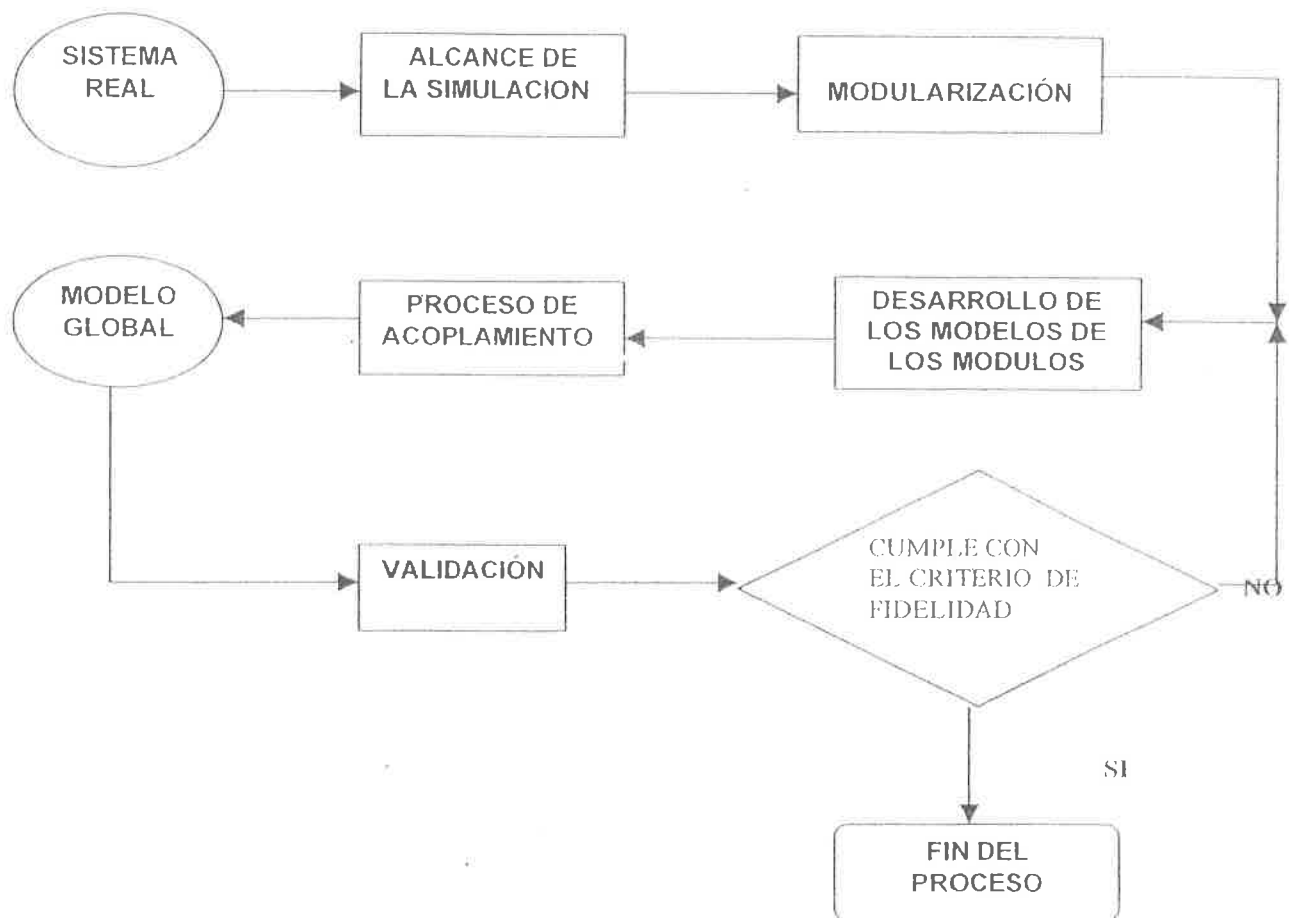
- REPRODUCE LAS CONDICIONES DE AFLUENCIA DE USUARIOS A LAS ESTACIONES CALCULANDO EL TIEMPO DE ESTACIONAMIENTO DE LOS TRENES, BASÁNDOSE EN LAS CARGAS TANTO EN EL TREN COMO EN LOS ANDENES.

MODELO DE COMUNICACIÓN TELEFÓNICA

- SIMULA LA COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE LOS TELÉFONOS DIRECTOS Y EL RADIO TELÉFONO

PGT

- REPLICA DE LOS PROGRAMAS DE REGULACIÓN AUTOMÁTICA PARA EL SEGUIMIENTO DE TRENES, LA GESTIÓN DE TERMINALES Y LA REGULACIÓN EN LÍNEA.



PROCESO DE DESARROLLO DE MODELOS

ALCANCE DE LA SIMULACIÓN

- = DEFINICIÓN DEL SISTEMA A MODELAR
- = PRECISIÓN REQUERIDA
- = CONDICIONES Y FENÓMENOS DE INTERÉS

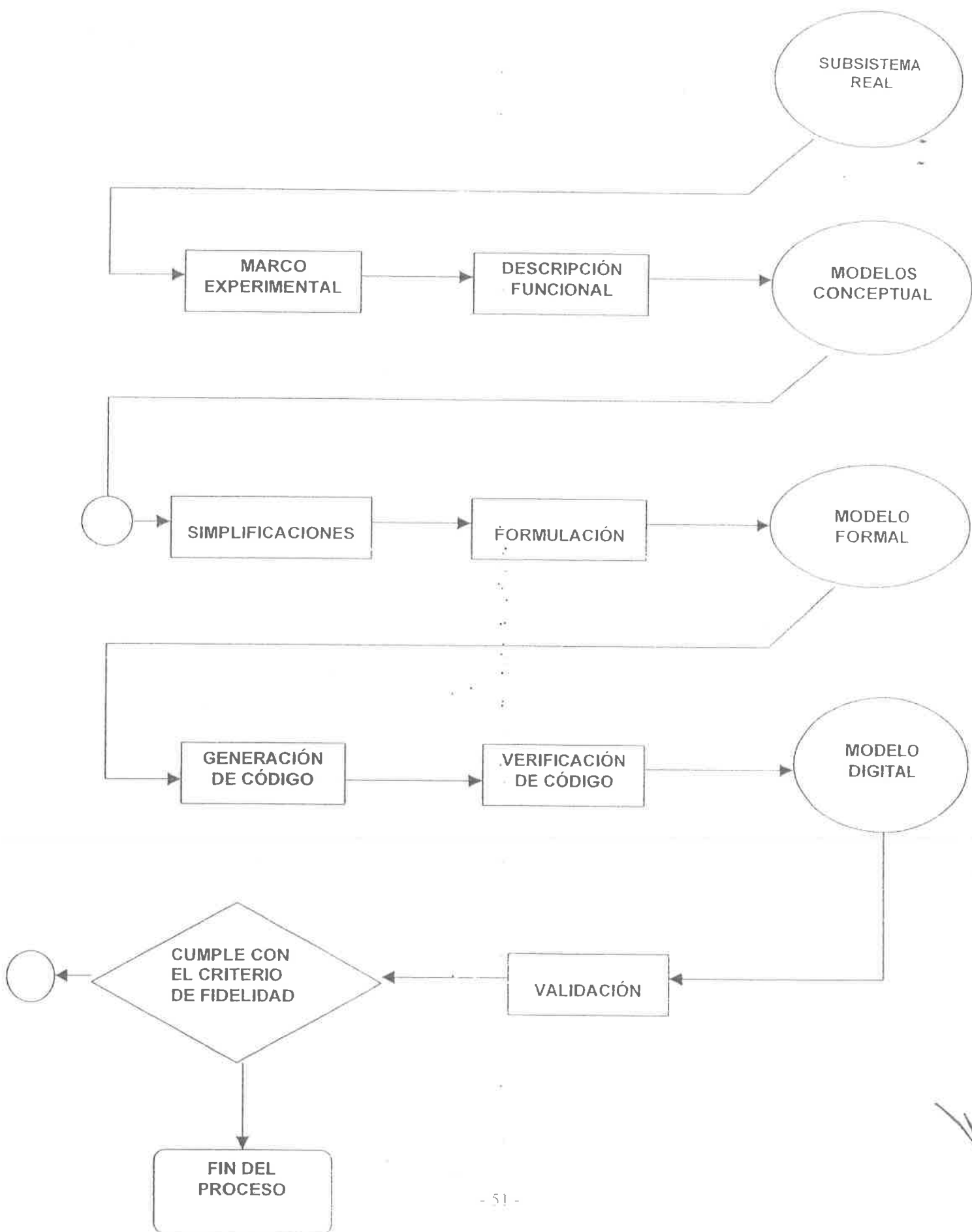
MODULARIZACIÓN DEL SISTEMA

-VENTAJAS:

- * SIMPLIFICA EL PLANEAMIENTO DEL MODELO
- * PERMITE EL DESARROLLO EN PARALELO
- * HACE MAS FLEXIBLE AL MODELO GLOBAL
- * FACILITA EL MANTENIMIENTO

-CRITERIOS PARA MODULARIZAR:

- * INDEPENDENCIA MATEMÁTICA
- * MINIMIZAR INTERACCIONES
- * FUNCIONES FÍSICAS SIMILARES
- * DINÁMICA SIMILAR



MARCO EXPERIMENTAL

CONJUNTO DE CIRCUNSTANCIAS BAJO LAS QUE SE ESTUDIARA EL SISTEMA REAL.

DEFINE OBJETIVOS, METAS Y ALCANCE DEL MODELO.

MODELO CONCEPTUAL

CONCEPCIÓN ESCRITA DEL SISTEMA REAL BASADA EN EL ALCANCE DE LA SIMULACIÓN

- ETAPAS

* DEFINICIÓN DEL MARCO EXPERIMENTAL

+ INFORMACIÓN NECESARIA

+ CRITERIO DE FIDELIDAD

+ RESTRICCIONES COMPUTACIONALES

* DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

+ SISTEMA REAL

+ COMPONENTES

+ FUNCIONES

+ INTERACCIONES

SIMPLIFICACIONES Y SUPOSICIONES

- DE ACUERDO CON

- * MODELO CONCEPTUAL

- * IMPORTANCIA RELATIVA DEL MÓDULO

- * NIVEL DE DETALLE DE LOS MÓDULOS CON LOS QUE INTERACCIONA

- TIPOS

- * SIMPLIFICACIONES FÍSICAS

- * SUPOSICIONES CONCEPTUALES

- * APROXIMACIONES MATEMÁTICAS

FORMULACIÓN

- ETAPAS

- * CAUSALIDAD GLOBAL
- * CAUSALIDAD INTERNA
- * IDENTIFICACIÓN DE BLOQUES GENÉRICOS
- * FORMULACIÓN MATEMÁTICA:

- +FUNCIONES DE TRANSFERENCIA
- +BÚSQUEDA EN TABLAS
- +CORRELACIONES
- +PRINCIPIOS FÍSICOS
- * CÁLCULOS DE PARÁMETROS

MODELO FORMAL

REPRESENTACIÓN MATEMÁTICA DEL SISTEMA REAL BASADA EN EL MODELO CONCEPTUAL

- ETAPAS:

* SIMPLIFICACIONES

* FORMULACIÓN

MODELO DIGITAL

VERSIÓN CODIFICADA DEL MODELO FORMAL

- ETAPAS -

* GENERACIÓN DEL CÓDIGO

* VERIFICACIÓN DEL CÓDIGO

ACOPLAMIENTO

CRITERIO GENERAL

ACOPLAR INICIALMENTE LOS MÓDULOS CON MAYOR INTERACCIÓN

POSIBILIDADES

* INCREMENTAL

- + INDIVIDUAL
- + POR GRUPOS

* INTEGRAL

- +INDIVIDUAL
- +POR GRUPOS

VALIDACIÓN DE UN MODELO

COMPROBACIÓN DE QUE EL MODELO REPRESENTA ADECUADAMENTE AL SISTEMA REAL.

- IMPORTANCIA:

- * PERMITE UTILIZAR AL MODELO EN DIVERSAS CONDICIONES DENTRO DEL RANGO DE VALIDEZ.

- * PERMITE IDENTIFICAR LIMITACIONES NO PREVISTAS

MODELOS DESARROLLADOS PARA EL SIMULADOR DE UNA LÍNEA DEL METRO

- ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE DE TRACCIÓN
- TRENES Y PA
- USUARIOS
- SEÑALIZACIÓN
- COMUNICACIONES TELEFÓNICAS

MODELO ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE DE TRACCIÓN

- FUNCIONES:

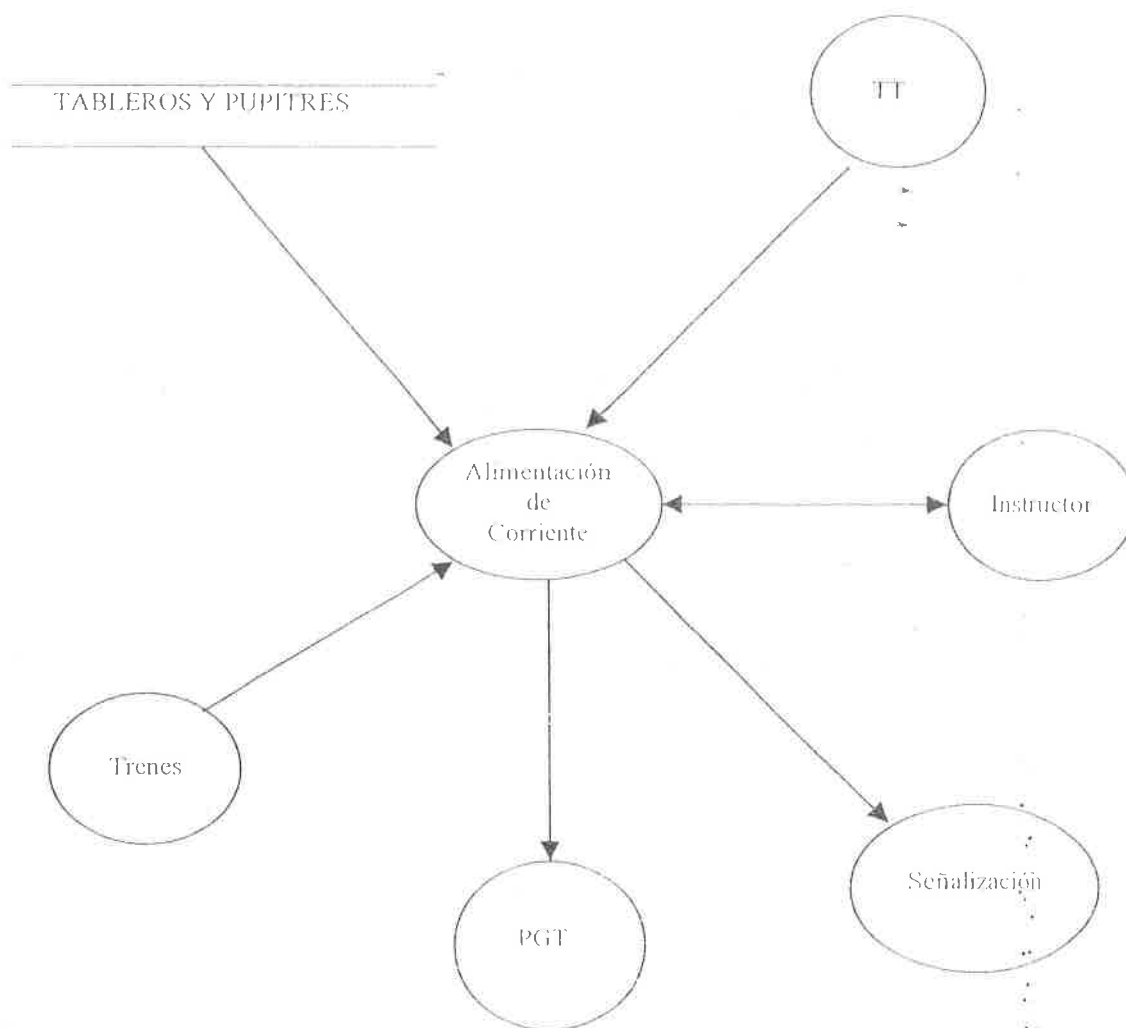
- DETERMINAR EL ESTADO DE LA ENERGIZACIÓN DE LA LÍNEA EN OPERACIÓN NORMAL, EN FUNCIÓN DE LAS ACCIONES DEL REGULADOR, PDC Y AGENTES EN VÍAS.
- SIMULAR LOS EFECTOS DE FALLAS EN EL EQUIPO, SOBRE CORRIENTE Y ACCIONAMIENTO DE RUPTORES DE CORTE DE URGENCIA.

- FALLAS SIMULADAS:

- DE SR
- EN EL LAZO DE CU
- EN EL MANDO DE CS
- EN EL MANDO DE SIT
- DE SOBRECORRIENTE
- EN EL ESTADO DE DE CTP

- PARÁMETROS INTERNOS:

- PERMISIVA DE PDC PARA SR LES
- MANDO FORZADO DE PDC PARA SR
- INVERSORES MANUALES
- AUTORIZACIÓN DE PDC PARA SR
- RUPTOR DE CU
- SR PP
- PERMISIVA DE PDC PARA CAL
- PERMISIVA DE PDC PARA CPP, CTL Y CESR
- MANDO DE IVS1 E IVS2 DESDE PDC
- CAJA DE MANDO Y DISPARO
- SECCIONADORES MANUALES



MODELO DE ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE DE TRACCIÓN

MODELOS DE TRENES Y PA

-FUNCIONES:

- * DETERMINAR LA ACELERACIÓN , VELOCIDAD Y POSICIÓN DE LOS TRENES EN VÍAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS.

- *DETERMINAR LOS PROGRAMAS DE PA

- * SIMULAR ACCIONES DEL CONDUCTOR

-FALLAS SIMULADAS:

- * DETENCIÓN Y VERIFICACIÓN

- * EQUIPO MÓVIL

- *EQUIPO FIJO DE PA

- *FRENADO DEFECTUOSO

- * FALLA EN UNA , DOS O TRES MOTRICES

- * MARCHA CON RETRASO POR VÍA DEFECTUOSA

- * OCUPACIÓN INTEMPESTIVA DE CDV

- *OCUPACIÓN PERMANENTE DE CDV

- * PARO INTEMPESTIVO

- *RETRASO A LA REANUDACIÓN DE LA MARCHA

- * PARTICIÓN DE UN TREN

-PARÁMETROS INTERNOS

- * ACCIONAMIENTO DE KFS EN ANDEN O INTERESTACIÓN

- * AUTORIZACIÓN PARA FRANQUEAMIENTO DE SEÑALES

- *PLACA DE HOMBRES TRABAJANDO EN VÍAS

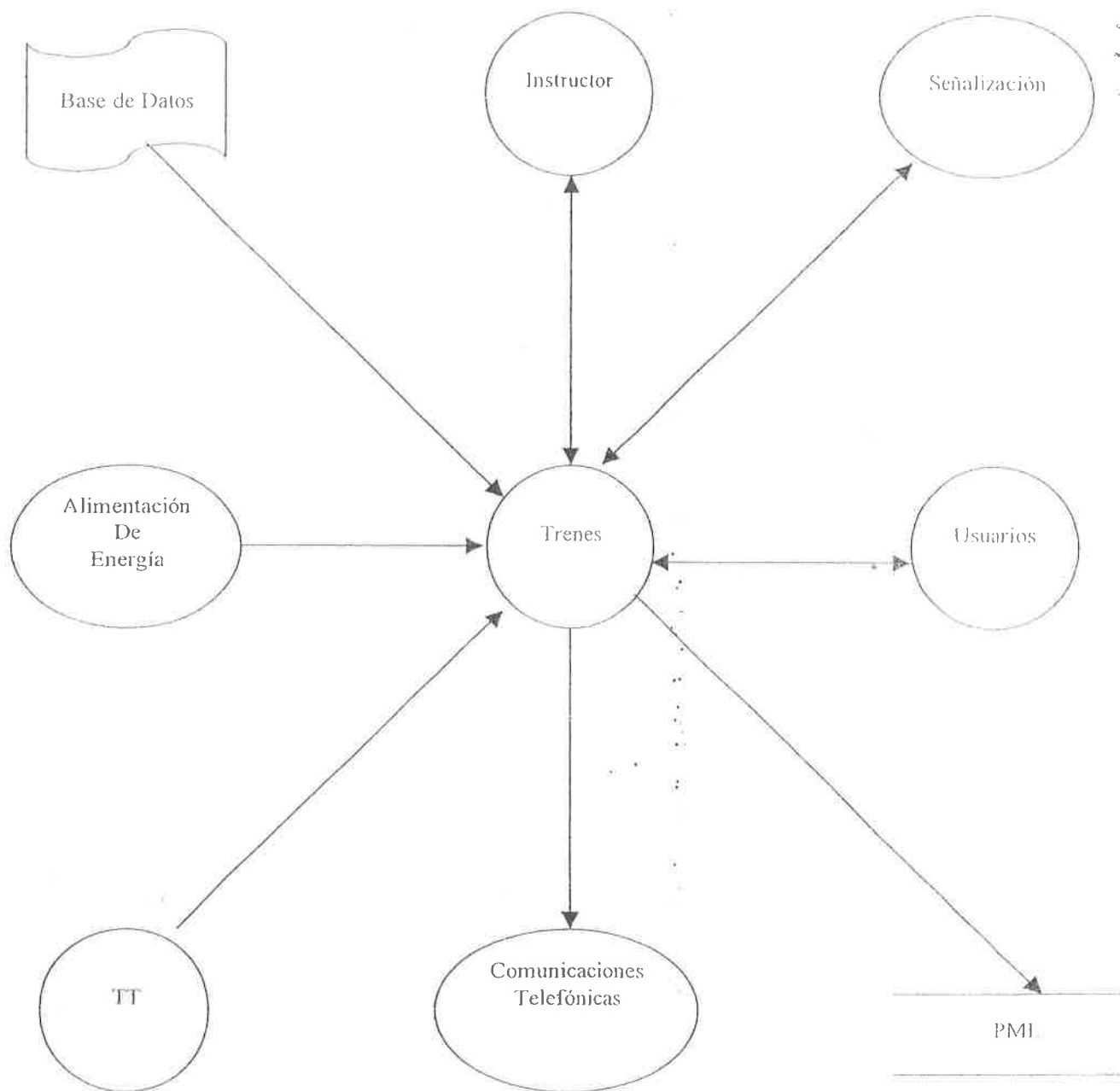
- * MARCHA HACIA ATRÁS

- * SS , SSO

- * PARO ANTE SEÑAL EN PERMISIVA

- * MODO DE CONDUCCIÓN

- *SOCORRO DE TREN A TREN



MODELO DE TRENES Y PA

MODELO DE USUARIOS

- FUNCIONES:

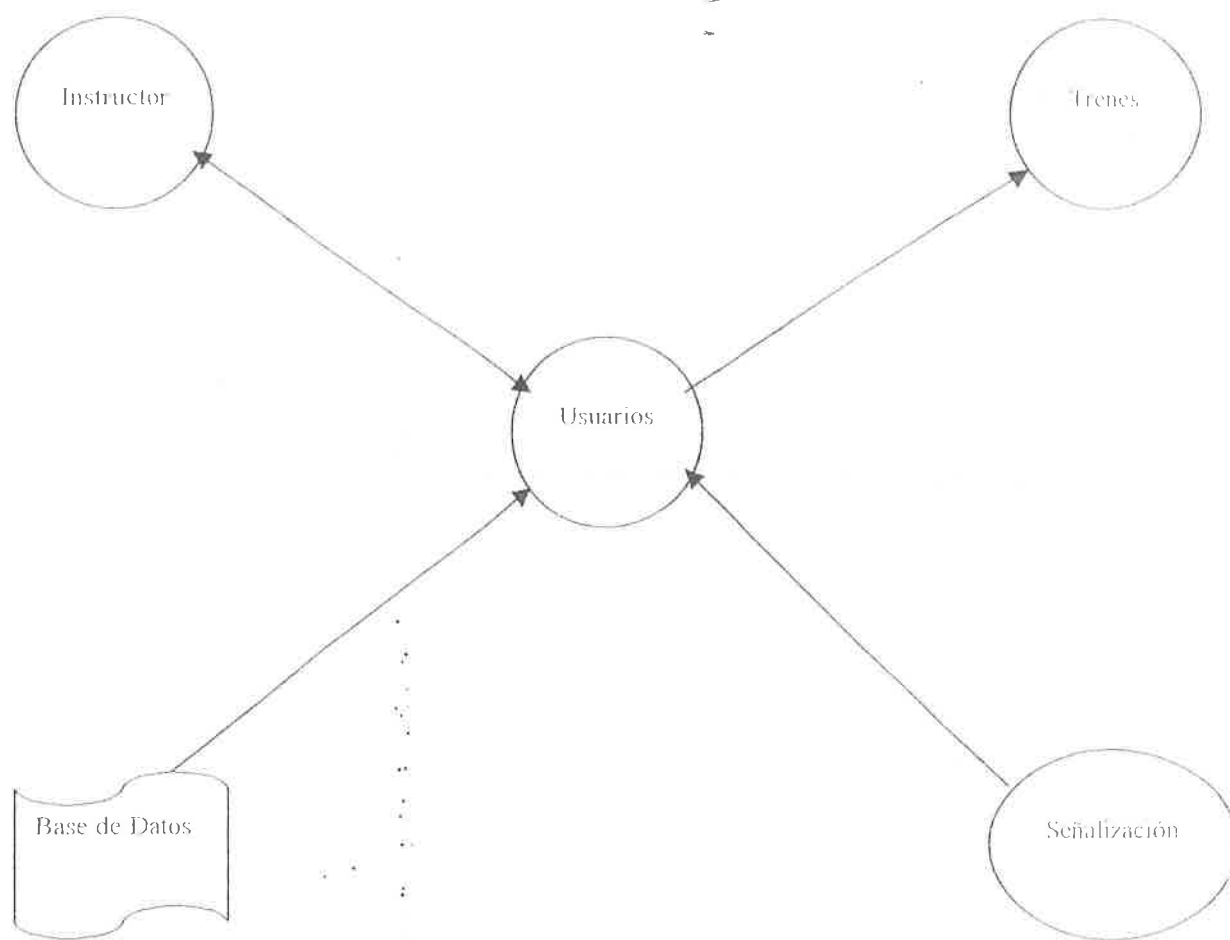
- * CALCULAR LA CANTIDAD DE USUARIOS EN ANDENES Y VAGONES
- * DETERMINAR LOS TIEMPOS DE ESTACIONAMIENTO POR ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJEROS

- PARÁMETROS INTERNOS:

- * DESALOJO DE TREN EN ANDEN O INTERESTACIÓN
- * ESTACIONES FUERA DE SERVICIO

- PARÁMETRO EXTERNO:

- * AFLUENCIA EXTRAORDINARIA DE USUARIOS



MODELO DE USUARIOS

MODELO DE SEÑALIZACIÓN

- FUNCIONES :

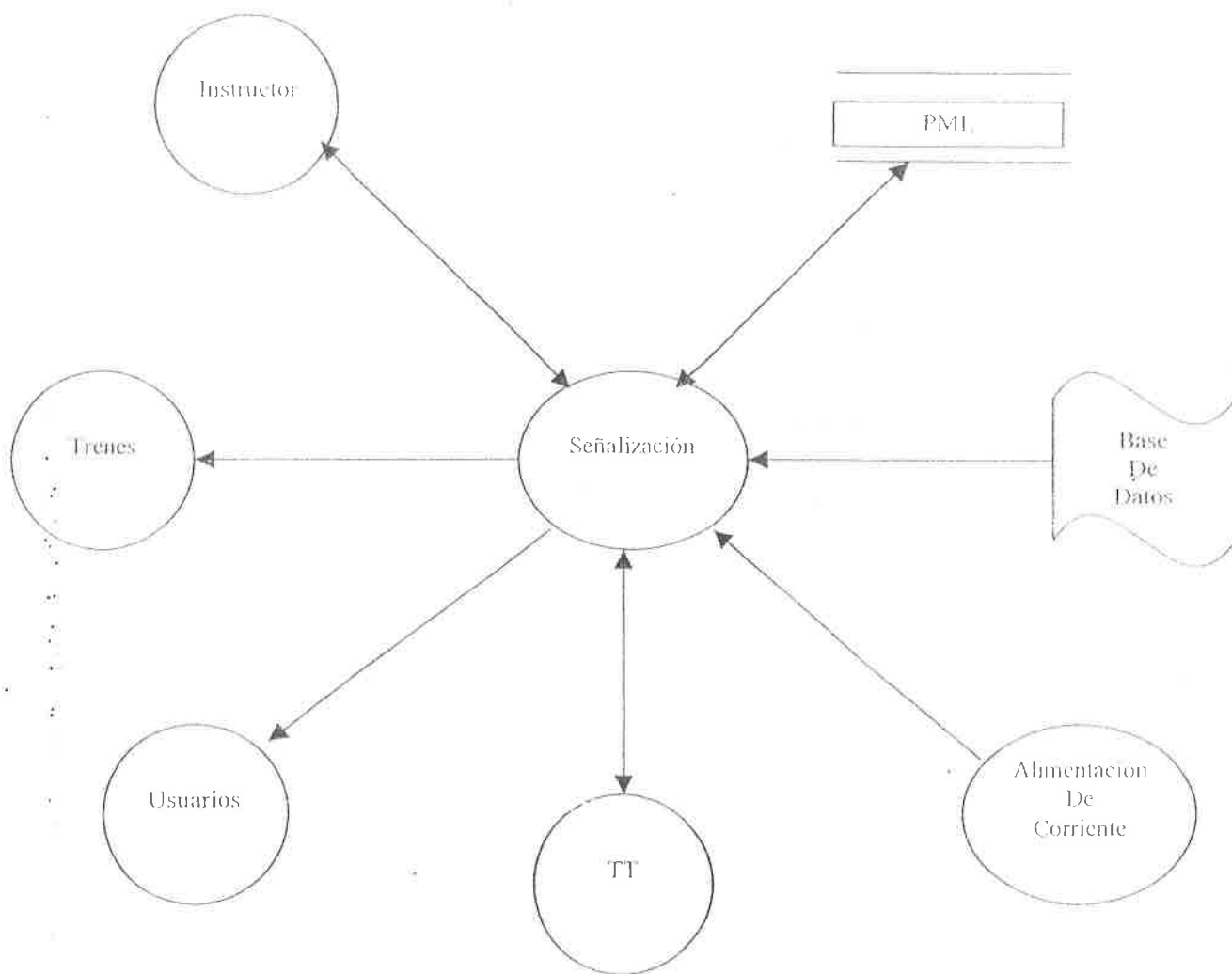
- * DETERMINAR EL ESTADO DE ITINERARIOS, SEÑALES DE MANIOBRA, ESPACIAMIENTO, APARATOS DE VÍA. DBO Y FV
- * SIMULAR FALLAS EN LOS EQUIPOS

- FALLAS :

- * SEÑAL DE ESPACIAMIENTO BLOQUEADA AL ALTO ESP.
- * SEÑAL DE MANIOBRA BLOQUEADA AL ALTO TOTAL.
- * APARATO DE VÍA NO INICIA O NO TERMINA SU RÉCORRIDO
- * DBO

- PARÁMETROS INTERNOS :

- * MANDO DE ITINERARIOS DESDE BOTONES EN SEÑALES DE MANIOBRA
- * SOCORRO ELÉCTRICO O MANUAL DE APARATOS DE VÍA
- * APERTURA / CIERRE DE FV



MODELO DE SEÑALIZACIÓN

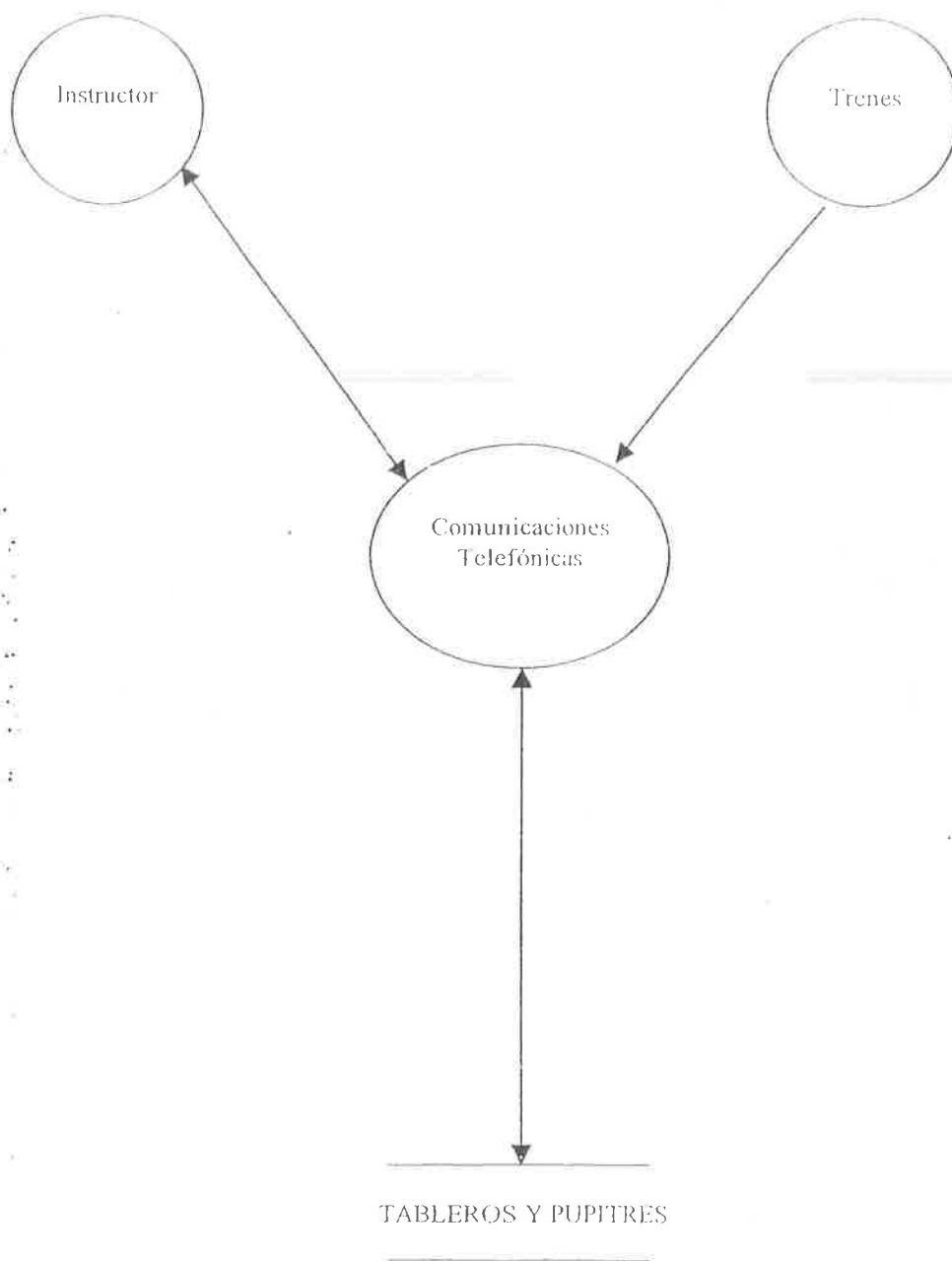
MODELO DE COMUNICACIONES TELEFÓNICAS

- FUNCIONES:

- * ESTABLECER LAS COMUNICACIONES POR TELÉFONOS DIRECTOS ENTRE LOS CUATRO PUESTOS DEL SIMULADOR.
- * COMUNICAR POR RADIOTELEFONO AL INSTRUCTOR CON EL REGULADOR.

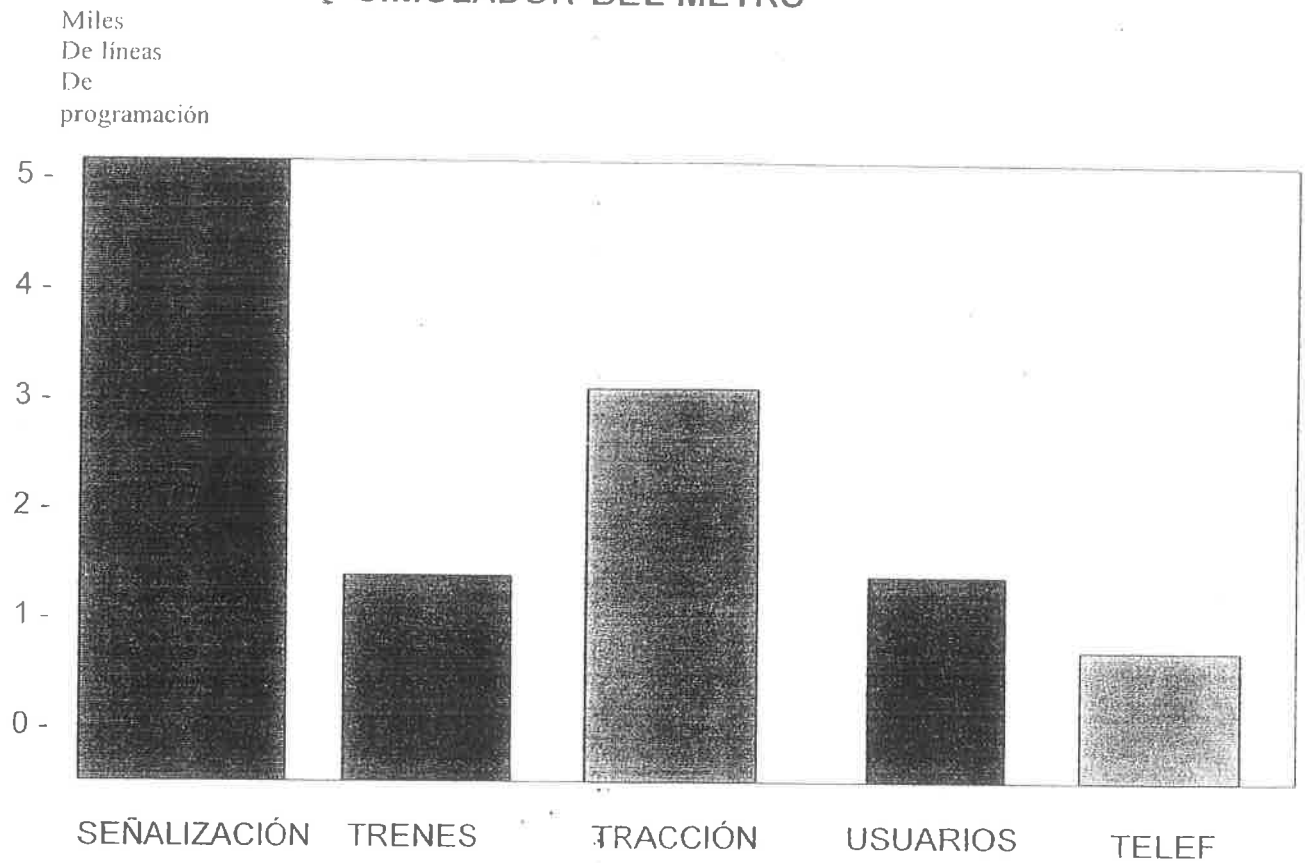
- FALLAS:

- * CORTE DE COMUNICACIÓN
- * EQUIPO INHABILITADO
- * FALLA CARGADOR DE BATERÍAS
- * FALLA RADIOTELEFONOS
- * CANAL DE RADIOTELEFONO RUIDOSO
- * BOTÓN DE EMISIÓN PERMANENTE CERRADO



MODELO DE COMUNICACIONES TELEFÓNICAS

SIMULADOR DEL METRO



Cuadro comparativo de Esfuerzo de Programacion

- SIMULADOR "BINOI"

CURSO DE OPERACIÓN

SESIÓN TEÓRICA No 4

Consola de Operación.

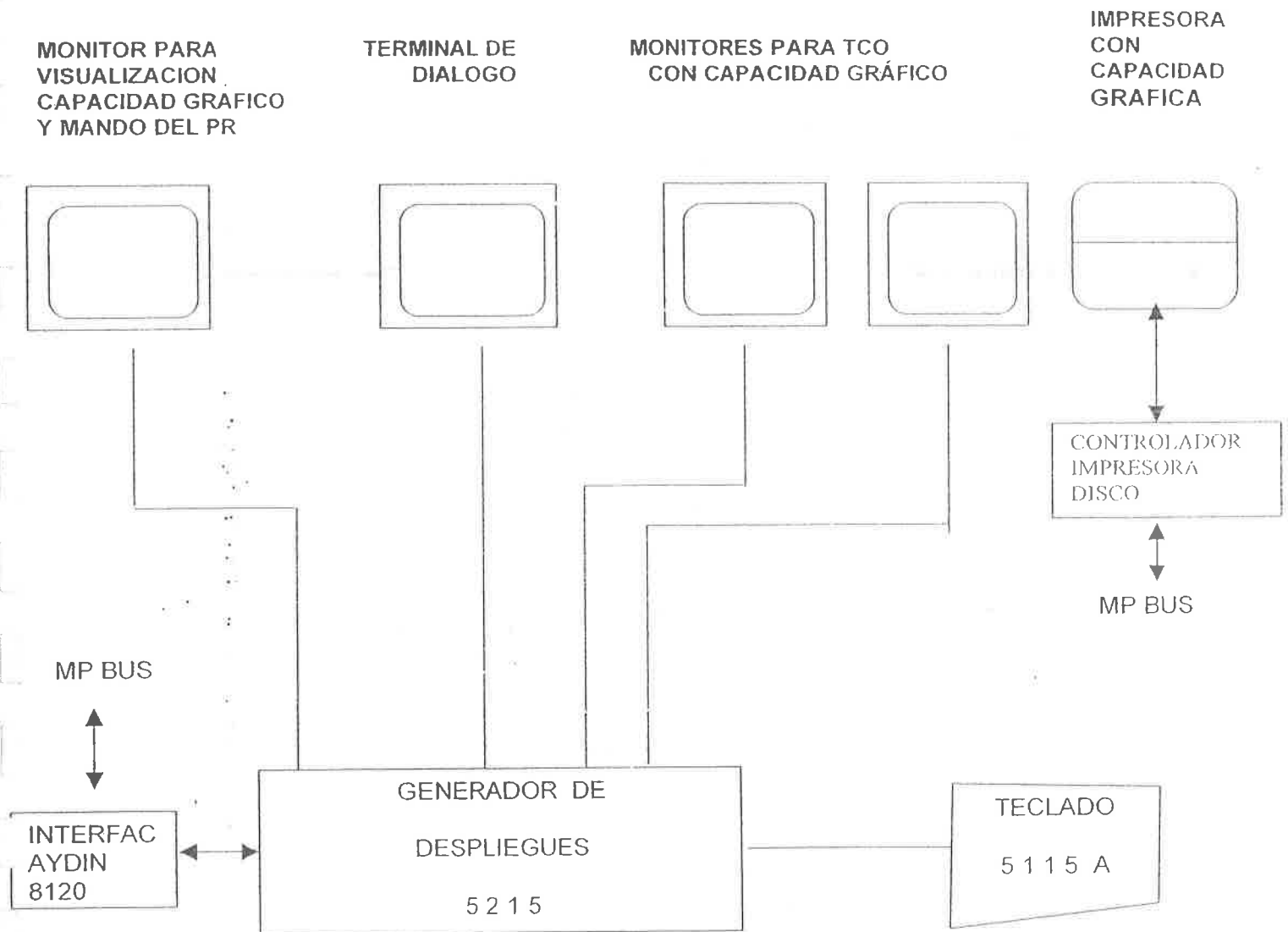
- Descripción funcional de la consola.
- Descripción y clasificación general de las funciones (control, instrucción, información, auxiliares).
- Especificaciones generales de los comandos (origen, sintaxis, errores).
- Ejercicios de interpretación de los comandos.

Duración : 1 ½ hrs.

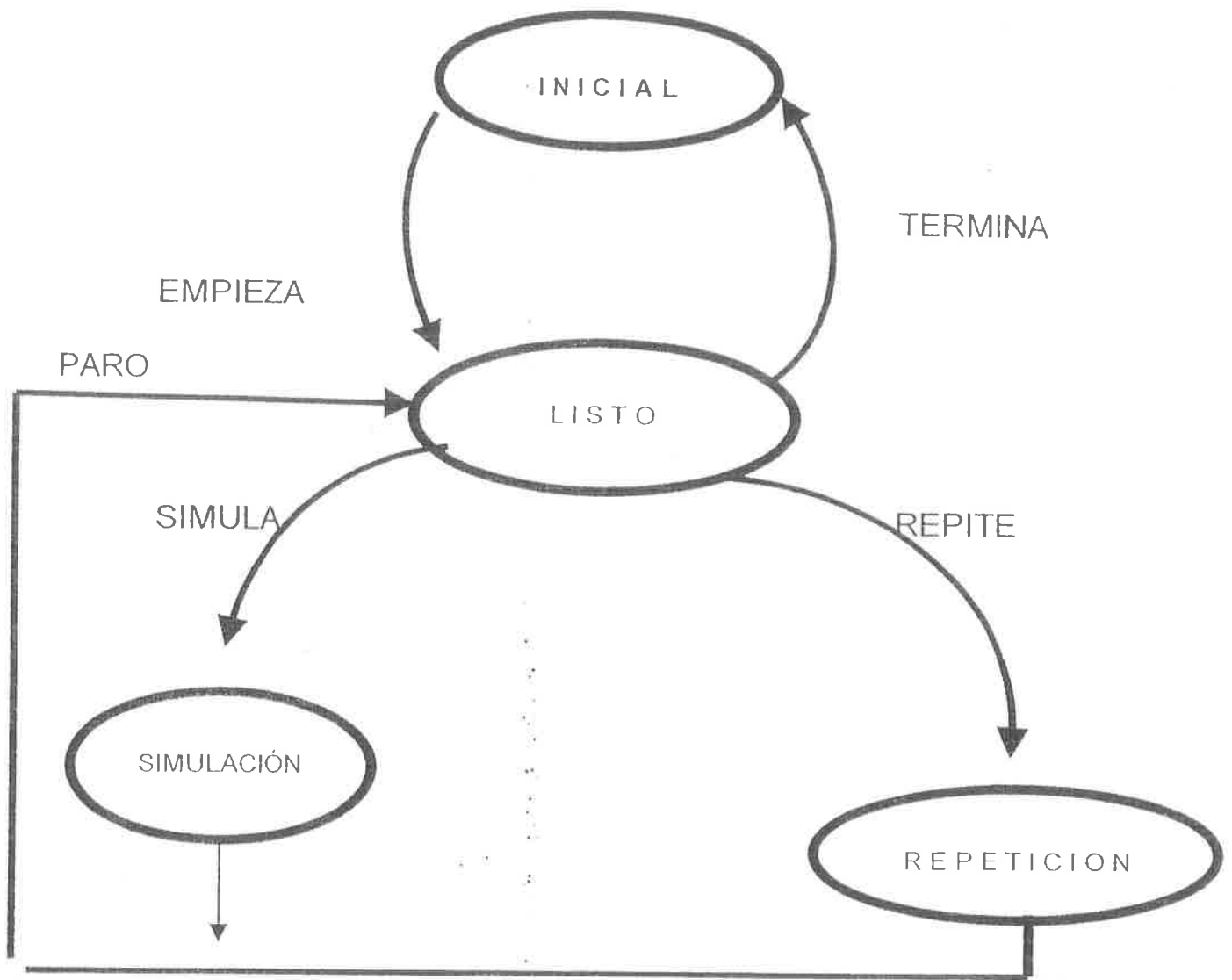
Horario : 15 a. 16:30 hrs.

CONSOLA DEL INSTRUCTOR

- CONTROL DE UNA SESION DE SIMULACION
- ESTA CONSTITUIDA POR MONITORES A COLOR Y TECLADOS DE CONTROL
- VISUALIZACION DEL ESTADO DEL SISTEMA SIMULADO



CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO DEL INSTRUCTOR

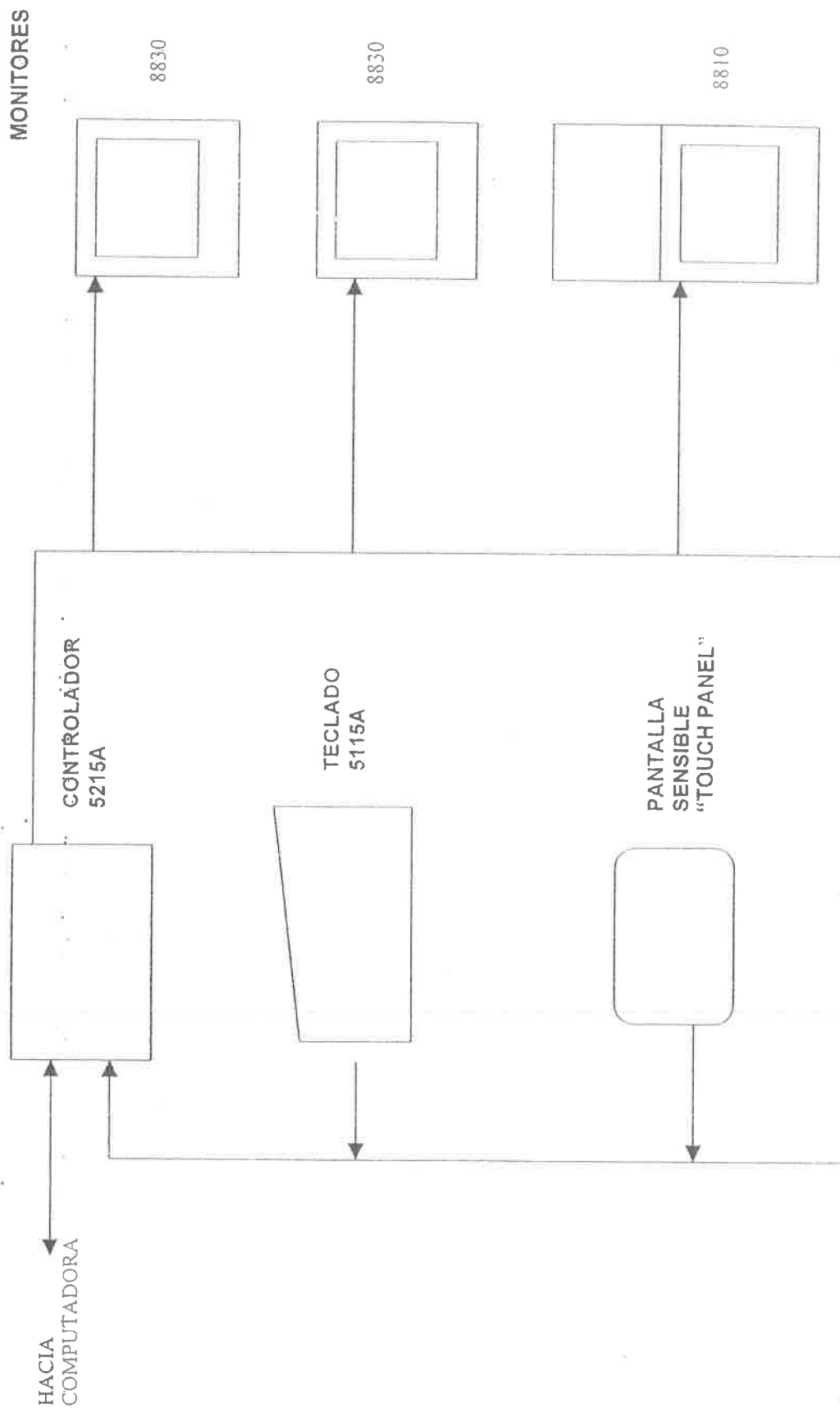


ESTADO DEL SIMULADOR

DEFINICION DE FUNCIONES DEL EQUIPO DE DESPLIEGUE GRAFICO AYDIN

- Despliegue de mímicos.
- Interacción con el instructor a través de la consola.
- Interacción de comandos generados por teclado y pantalla de " Touch panel ".
- Generacion de diagramas y graficos, bajo control de la computadora.
- Actualización y modificacion de la información desplegada de acuerdo con la simulacion

EQUIPO AYDIN DIAGRAMA A BLOQUES



COMPUTADORA
GOULD
CONCEPTO 32/67

CONTROLADOR
AYDIN
5215A

TECLADO 5115A

KBOS

MO 330

MO

INTERFASES

TABLEROS

DIAGRAMA DE CONEXIONES

LAS FUNCIONES EN GENERAL SE CLASIFICAN EN 4 GRANDES GRUPOS
QUE SON:

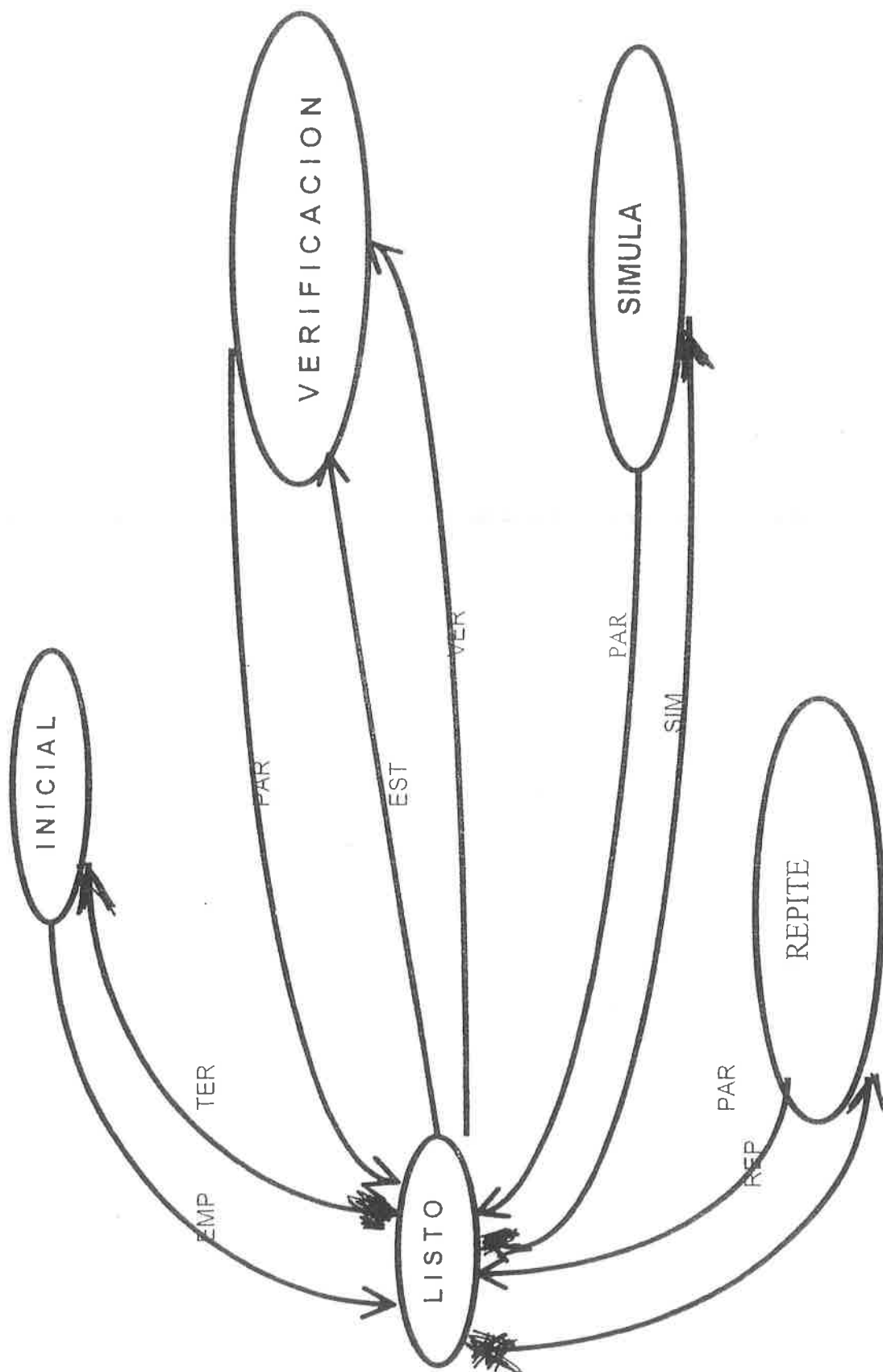
❖ **FUNCIONES DE CONTROL**

❖ **FUNCIONES DE INSTRUCCION**

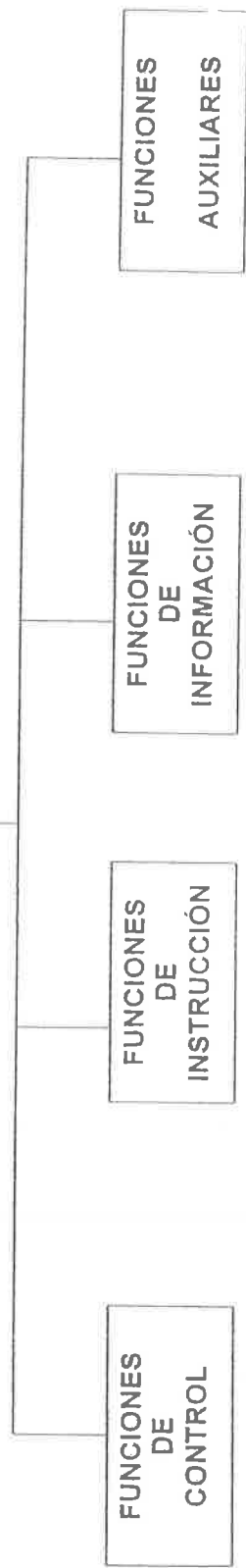
❖ **FUNCIONES DE INFORMACION**

❖ **FUNCIONES AUXILIARES**

ESTADOS OPERATIVOS DEL SIMULADOR



ORGANIZACIÓN DE LOS COMANDOS



FUNCIONES DE CONTROL.- Ayudan a conducir una sesión de simulación

FUNCIONES DE INSTRUCCIÓN.- Permiten establecer el contexto y características de una sesión de simulación

FUNCIONES DE INFORMACIÓN.- Permiten conocer el estado en que encuentra una simulación

FUNCIONES AUXILIARES.- Sirven de soporte al instructor para realizar eficazmente una sesión de entrenamiento.

FUNCIONES DE CONTROL

FUNCIÓN EMPIEZA

EMP/ANA

EMP < Clave- inst > [< grupo – reg >]

FUNCIÓN TERMINAL

TER

FUNCIÓN CAMBIO DE INSTRUCTOR

CAM < Clave – inst > [< grupo – reg >]

FUNCIÓN SIMULA

SIM

FUNCIÓN REPITE

REP [/ MAN] < retardo > [< periodo >]

FUNCIÓN PARO

PAR

PAR/ NOD

FUNCIÓN VERIFICACION DE CONSISTENCIA

VER

FUNCIÓN DESPLIEGUE

DES / CAU [/ < pan >] < num >

DES / FOT [/ < pan >] [= [< inst >]]

DES / PER [/ pan >]

DES / FAL [/ < pan >]

DES / END [/ < pan >] < tab > [< pag >]

DES / SDF [/ < pan >] < tab > [< pag >]

DES / EXT [/ pan >]

DES / INT [/ < pan >]

DES / IDE [/ pan >]

DES / ISD [/ < pan >] < tab >

DES / IDE [/ < pan >] < tab >

SIG [/ < pan >]

ANT [/ < pan >]

FUNCIÓN MONITOREO

MON/FAL[/< pan >]

MON/INH[/< pan >]

MON/TRN[< pan >]

MON/TD[< pan >]

SUS/MON[< pan >]

Función Evaluación

EVA

Función Bitácora

BIT

BIT NO

Función Mímicos

MIM

FUNCIÓN FOTOGRAFIADO

FOT [<desc>]

FOT/DEF <claves> [<desc>]

FOT/ELI [<clave>]

FOT/DES <clave> [<desc>]

FUNCIÓN INTERVALO DE FOTOGRAFIADO PERIÓDICO

IPE <inter.>

FUNCIÓN AUTOMÁTICA

AUT <ident>

AUT : <ident>

AUT = <dir> <ident>

FUNCIÓN DEFINICIÓN DE FUNCIÓN

DEF <num> <texto>

FUNCIÓN DE EJECUCIÓN DE UNA FUNCIÓN DEL TECLADO

FUN <num>

FUNCIÓN LISTADO DE PROCEDIMIENTOS O FUNCIÓN

LIS <nombre>

LIS ; <nombre>

LIS = <dir> <nombre>

LIS/FUN [<num>]

LIS/FUN [<lim 1> <lim 2>]

FUNCIÓN AYUDA

AYU

AYU < nom-comando >

FUNCIÓN CAMBIO DE PANTALLA ESTABLECIDA POR OMISIÓN

PAN <num>

- SIMULADOR "BINOI"

CURSO DE OPERACIÓN

SESIÓN TEÓRICA No 5

Funciones de Control.

Duración : 1 hrs.

Horario : 15:30 a 16:30 hrs.

FUNCIÓN DE CONTROL

EMPIEZA

Inicializa al simulador a las condiciones necesarias para que se pueda realizar un periodo de entrenamiento.

TERMINA

Al invocar esta función, el instructor da por terminado el periodo de entrenamiento

CAMBIO DE INSTRUCTOR

Se efectúa el cambio de instructor sin desenergizar los tableros

SIMULA

Simula la dinámica de la línea y sus efectos en el tablero de control

REPITE

Permite al instructor repetir el estado en el que se encontraban las salidas a los puestos de regulación en los momentos en los que se tomaron las fotografías periódicas.

VERIFICA

Verifica el estado de las entradas a los tableros del simulador contra la condición de arranque en memoria

PARO

Permite al instructor detener o suspender por un tiempo indefinido las etapas de simulación, repetición o verificación.

- SIMULADOR "BINOI"

CURSO DE OPERACIÓN

SESIÓN TEÓRICA No 6

Funciones de información y auxiliares.

Duración : 1 hrs.

Horario : 16:30 a 17:30 hrs.

FUNCIONES DE INFORMACION

EVALUACIÓN

Obtiene un reporte en la impresora con las acciones del instructor (comandos) y las acciones de los reguladores

DESPLIEGUES

Genera despliegues de información estática del simulador en las pantallas de información

MONITOREO

Genera despliegues de información permitiendo monitorear componentes

MÍMICOS

Activa la función de mimicos

BITÁCORA

Permite habilitar o deshabilitar el despliegue de las acciones de los reguladores en la pantalla de dialogo de la consola del instructor.

FUNCIONES AUXILIARES

INTERVALO DE FOTOGRAFIADO PERIODICO

Obtiene una secuencia de fotos del estado de la simulación.

FOTOCOPIADO

Permite a un instructor tomar una fotografía en su grupo de fotos particular.

AUTOMÁTICO

Lanza a ejecutar un procedimiento de comandos almacenado en el archivo de texto

FUNCIONES DEL TECLADO

Permite efectuar la ejecución de una función

DEFINICION DE FUNCIONES DE TECLADO

Permite asociar a un comando a una de las teclas de función

LISTADO DE PROCEDIMIENTO O FUNCIÓN

Lista el contenido de un archivo a la definición de una función

AYUDA

Despliega los comandos existentes o información acerca de la sintaxis de algún comando en especial

CAMBIO DE PANTALLA ESTABLECIDA POR OMISION

Asigna el numero de pantalla establecido por amision a otra pantalla

- SIMULADOR "BINOI"

CURSO DE OPERACIÓN

SESIÓN TEÓRICA No 7

Funciones de Instrucción.

- Comunicaciones telefónicas.
- Parámetros del material rodante y los usuarios.

Duración : 1 hrs.

Horario : 13 a 14 hrs.

FUNCIONES DE INSTRUCCIÓN

ESTADO	Establece en memoria una condición inicial de arranque.
FALLAS	Simula el funcionamiento erroneo o anormal de componentes de la línea.
INTERNOS	Simula las operaciones manuales que llevan a cabo por instrucciones del regulador otros agentes de la línea.
EXTERNOS	Simula la acciones de los usuarios o fenómenos externos al sistema.
INHIBICIONES	Simula el funcionamiento erroneo de algunos instrumentos o dispositivos que componen los tableros de control de línea.
NUMERACION DE TRENES	Asigna un numero economico a los Trenes.
ALTA DE TRENES	Valida el ingreso de un tren a la línea o vía de enlace.
BAJA DE TRENES	Valida la salida de trenes.
TELÉFONO DIRECTO	Establece comunicación con la estación indicada.
RADIO TELÉFONO	Establece comunicación con los trenes de la zona indic

- SIMULADOR "BINOI"

CURSO DE OPERACIÓN

SESIÓN TEÓRICA No 8

Funciones de instrucción.

- Parámetros de las instalaciones fijas.

Duración : 1 hrs.

Horario : 17 a 18 hrs.

- Parámetros y Averías de las Instalaciones Fijas de Alimentación de Corriente de Tracción.

1 INTRODUCCIÓN

El documento contiene el manejo de las funciones a disposición del instructor para actuar sobre el modelo de Alimentación de Corriente de Tracción. Una parte importante de la información a partir de la cual se generó la funcionalidad de algunos de los elementos, fue generada por tradición oral.

Para este modelo las acciones a tomar pueden ser: internas y fallas.

2- Parámetros internos

Estas acciones internas son aquellas realizadas en otros puestos de mando y en vías, tanto en coordinación con el regulador como por acciones emergentes y que tienen efecto en el estado de la alimentación de energía.

Los parámetros internos simulados son los siguientes:

2.1 Autorización de PDC para los PR's

Con este parámetro se simula la coordinación que existe entre el regulador y el Puesto de Despacho de Carga para la puesta en servicio de las subestaciones de rectificado. Aquí la lógica simulada es la misma que la actual.

2.2- Mando forzado para SR

Este mando de PDC obliga a la subestación de rectificado a entrar en servicio sin las permisivas del Puesto de Regulación dejando al indicador de la SR en discordancia constante.

2.3- Permisivas de PDC para equipo de LES

Para los equipos de alimentación de energía eléctrica de tracción de la zona que incluye: la terminal Lomas Estrella, talleres Lomas Estrella y la Pista de Pruebas, el PDC incluye una platina especial con permisivas adicionales a las del Puesto de Regulación. Las consideradas son las siguiente:

2.3.1 Subestación Lomas Estrella

Además de la autorización usual se requiere la adecuada coordinación de equipos y permisiva de la platina de LES.

2.3.2 Subestación de plataforma de pruebas

El instructor controla la puesta o salida de servicio de la subestación de rectificado de la plataforma de pruebas

2.3.3 Contactor de alimentación de línea

2.3.4 CPP, CTL, CESR

Maneja las permisivas de los Contactores: Plataforma de Pruebas, de Talleres de Lomas Estrella y de enlace de Subestaciones de Rectificado.

2.3.5 IVS1, IVS2

Control para los Interruptores de Vías Secundarias

2.4 Ruptores de corte de urgencia

Con la excepción de los ruptores colocados en los Puestos de Maniobra Local, los demás son activados o desactivados explícitamente por el instructor.

2.5 Cajas de mando y disparo

La estructura de este parámetro se originó en la tradición oral más pura, y corresponde al equipo en línea para activar el cierre o la apertura de los Interruptores de Vías de Enlace. Los mandos generados por este equipo tienen la misma prioridad que los generados por el tablero de control óptico.

2.6 Seccionadores manuales

Los seccionadores manuales pueden cambiar de estado en cualquier momento que los accione el instructor y, por tanto, las precauciones y consecuencias, de y hacia los operarios del mundo real deberán tomarse en forma activa por el instructor en el caso del simulador.

2.7 Inversores manuales

Al igual que los seccionadores manuales, los inversores manuales pueden cambiar de estado en cualquier momento que los accione el instructor y por tanto las precauciones y consecuencias, de y hacia los operarios del mundo real deberán tomarse en forma activa por el instructor en el caso del simulador.

3 Fallas

Existen dos tipos genéricos de falla considerados en el modelo de alimentación: falla intempestiva y falla de mando. La falla intempestiva es aquella que es evidente en el momento que es activada, la falla de mando se hace evidente en el momento en el que el regulador activa un mando y el equipo no responde.

En general solo se modeló un tipo por equipo susceptible de falla.

3.1 De subestación de rectificado

Esta falla es intempestiva y su efecto, al activarse, es sacar de operación a la subestación.

3.2 En el lazo de corte de urgencia

La falla es de mando y su efecto es mantener el estado del lazo en el momento que se active. Se puede simular la falla intempestiva de la siguiente manera: activando primero un ruptor, después la falla de permanencia y por último se repone el ruptor. Esto da el mismo efecto en el tablero.

3.3 En el mando de CS

Es de tipo mando y produce la inhibición del mando del Contactor de Seccionamiento.

3.4 En el mando de SIT

Es de tipo mando y produce la inhibición del mando del Seccionador de Aislamiento Telemandado.

3.5 De sobrecorriente

Falla de tipo intempestivo, cubre las fallas de sobrecorriente y la de circuito corto por tener el mismo efecto en el tablero de control óptico.

Esta falla se simuló de manera determinística de manera que a la aplicación de un elemento específico los efectos son similares.

3.6 Estado de CTP

La falla es de tipo mando y cuando esté activa evitará que el Contactor de Tramo de Protección tome el siguiente estado que tome el CS.

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

FALLAS POSIBLES PAGINA: 01

CLAVE NUMERO DE ELEMENTOS SISTEMA DESCRIPCION

01	013	TRACCIÓN	FALLA DE SR
02	013	TRACCIÓN	FALLA EN EL LAZO DE CU
03	004	TRACCIÓN	FALLA EN EL MANDO DE CS
04	004	TRACCIÓN	FALLA EN EL MANDO DE SIT
05	012	TRACCIÓN	FALLA DE SOBRE CORRIENTE
06	008	TRACCIÓN	FALLA EN EL ESTADO DEL CTP
07	050	TRENES	AGUAS EN VÍAS SUBTERRANEAS
08	050	TRENES	DETENCION Y VERIFICACION TREN
09	034	TRENES	FALLA DE EQUIPO FIJO DE P. A.
10	050	TRENES	FRENADO DEFECTUOSO
11	050	TRENES	FALLA EN UNA MOTRIZ DEL TREN
12	050	TRENES	FALLA EN DOS MOTRICES
13	050	TRENES	TRES MOTRICES INACTIVAS
14	050	TRENES	MARCHA CON RETRASO POR V.D
15	050	TRENES	IMPEDIMENTO DE LA REANU. MARCH
16	220	TRENES	Ocupacion intempesiva de CDV.
17	220	TRENES	Ocupacion permanente de CDV
18	050	TRENES	..PARÓ INTEMPESTIVO DEL TREN
19	050	TRENES	FALLA EN EQUIPO MOVIL PPA
20	050	TRENES	RET EN LA REANUD. DE LA MARCHA
21	036	SEÑALES	FALLA DE DBO
22	112	SEÑALES	SEÑAL DE ESP APAGADA O INTERM
23	065	SEÑALES	SEÑAL DE MANIOB.BLOQ. ALTO TOT
24	112	SEÑALES	SEÑAL ESPAC.BLOQ. AL ALTO
25	065	SEÑALES	SEÑAL MANIOB.APAG. O INTERMIT
26	035	SEÑALES	FALLA APARATO VÍA. NO INIC. MOV
27	035	SEÑALES	FALLA APARAT VÍA NO TERMIN .MOV
29	006	TELÉFONO	SE CORTA LA COMUNICACIÓN
30	003	TELÉFONO	SE ESTAB. COM. NO SE RECIBE
31	003	TELÉFONO	EQUIPO INHABILITADO (E/S).
32	003	TELÉFONO	FUSIBLE FUNDIDO
33	002	TELÉFONO	FALLA CARGADOR BATERIAS EN PML
34	001	TELÉFONO	FALLA EN RADIOTELÉFONO
35	001	TELÉFONO	CANAL RADIOTEL RUIDOSO
37	001	TELÉFONO	BOTÓN DE EMISIÓN CERRADO PERM.
38	050	TELÉFONO	BOTÓN EMISIÓN CERR. PERM. TREN
39	011	TELETRAN	FALLA DE TELETRANSMISION
40	002	PGT	CONMUTACION DE COMPUTADORE

MANUAL: SIMULADOR BINOI TRANSPORTES

CLAVE: 5-12-75

N.P: 102



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO

